	अंकन योजना **पूरी तरह से गोपनीय** **(केवल आंतरिक और प्रतिबंधित उपयोग के लिए)** **माध्यमिक विद्यालय पूरक परीक्षा, 2024** **विषय का नाम: विज्ञान विषय कोड: 086 पेपर कोड: 31/S/1**
	सामान्य निर्देश: -
1	आप जानते हैं कि अभ्यर्थियों के वास्तविक एवं सही मूल्यांकन में मूल्यांकन सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मूल्यांकन में एक छोटी सी गलती गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है जो उम्मीदवारों के भविष्य, शिक्षा प्रणाली और शिक्षण पेशे को प्रभावित कर सकती है। गलतियों से बचने के लिए आपसे अनुरोध है कि मूल्यांकन शुरू करने से पहले स्पॉट मूल्यांकन दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ें और समझें।
2	"मूल्यांकन नीति एक गोपनीय नीति है क्योंकि यह आयोजित परीक्षाओं, किए गए मूल्यांकन और कई अन्य पहलुओं की गोपनीयता से संबंधित है। इसके किसी भी तरह से जनता के बीच लीक होने से परीक्षा प्रणाली पटरी से उतर सकती है और लाखों उम्मीदवारों के जीवन और भविष्य पर असर पड़ सकता है। इस नीति/दस्तावेज़ को किसी के साथ साझा करना, किसी पत्रिका में प्रकाशित करना और समाचार पत्र/वेबसाइट आदि में छापना बोर्ड और आईपीसी के विभिन्न नियमों के तहत कार्रवाई को आमंत्रित कर सकता है।
3	मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया जाना है। इसे अपनी व्याख्या या किसी अन्य विचार के अनुसार नहीं किया जाना चाहिए। अंकन योजना का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। हालाँकि, मूल्यांकन करते समय, जो उत्तर नवीनतम जानकारी या ज्ञान पर आधारित हैं और/या नवीन हैं, अन्यथा उनकी सत्यता का मूल्यांकन किया जा सकता है और उन्हें उचित अंक दिए जा सकते हैं। कक्षा-X में, दो योग्यता-आधारित प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय, कृपया दिए गए उत्तर को समझने का प्रयास करें और भले ही उत्तर अंकन योजना से न हो, लेकिन उम्मीदवार द्वारा सही योग्यता गिनाई गई हो, उचित अंक दिए जाने चाहिए।
4	अंकन योजना में उत्तरों के लिए केवल सुझाए गए मूल्य बिंदु हैं। ये केवल दिशानिर्देशों की प्रकृति में हैं और संपूर्ण उत्तर का गठन नहीं करते हैं। विद्यार्थियों की अपनी अभिव्यक्ति हो सकती है और यदि अभिव्यक्ति सही है तो उसके अनुसार उचित अंक दिये जाने चाहिए।
5	प्रधान-परीक्षक को पहले दिन प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन की गई पहली पांच उत्तर पुस्तिकाओं का अध्ययन करना होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि कोई भिन्नता हो तो विचार-विमर्श के बाद उसे शून्य किया जाए। मूल्यांकन के लिए शेष उत्तर पुस्तिकाएं यह सुनिश्चित करने के बाद ही दी जाएंगी कि व्यक्तिगत मूल्यांकनकर्ताओं के अंकन में कोई महत्वपूर्ण भिन्नता नहीं है।
6	जहां भी उत्तर सही होगा, मूल्यांकनकर्ता (√) अंकित करेंगे। गलत उत्तर के लिए क्रॉस 'X' अंकित किया जाए। मूल्यांकनकर्ता मूल्यांकन करते समय सही (✓) नहीं लगाएंगे जिससे यह आभास होगा कि उत्तर सही है और कोई अंक नहीं दिया गया है। यह सबसे आम गलती है जो मूल्यांकनकर्ता कर रहे हैं।
7	यदि किसी प्रश्न के कुछ भाग हैं, तो कृपया प्रत्येक भाग के लिए दाहिनी ओर अंक दें। फिर प्रश्न के विभिन्न भागों के लिए दिए गए अंकों को जोड़ दिया जाना चाहिए और बाएं हाथ के हाशिये में लिखा जाना चाहिए और घेरा बनाया जाना चाहिए। इसका सख्ती से पालन किया जा सके.
8	यदि किसी प्रश्न में कोई भाग नहीं है, तो बाएं हाथ के हाशिए में अंक दिए जाने चाहिए और घेरा लगाना चाहिए। इसका भी सख्ती से पालन किया जा सकता है.
9	यदि किसी छात्र ने एक अतिरिक्त प्रश्न का प्रयास किया है, तो अधिक अंकों के योग्य प्रश्न का उत्तर बरकरार रखा जाना चाहिए और दूसरे उत्तर को "अतिरिक्त प्रश्न" नोट के साथ काट दिया जाना चाहिए।
10	किसी त्रुटि के संचयी प्रभाव के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। इसे केवल एक बार दंडित किया जाना चाहिए।
11	बिंदु का एक पूर्ण स्कैन ____80____ (उदाहरण 0 से 80/70/60/50/40/30 अंक जैसा कि प्रश्न पत्र में दिया गया है) का उपयोग करना होगा। यदि यह उपयुक्त है तो कृपया आर्डिनरी में प्रवेश न लें।

12	प्रत्येक परीक्षक को आवश्यक रूप से पूरे कार्य समय अर्थात प्रतिदिन 8 घंटे तक मूल्यांकन कार्य करना होगा तथा मुख्य विषयों में प्रतिदिन 20 उत्तर पुस्तिकाओं तथा अन्य विषयों में प्रतिदिन 25 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना होगा (विवरण स्पॉट गाइडलाइन्स में दिया गया है)।
13	सुनिश्चित करें कि आप अतीत में परीक्षक द्वारा की गई निम्नलिखित सामान्य प्रकार की त्रुटियाँ न करें:- किसी उत्तर के लिए दिए गए अंक से अधिक अंक देना। ● किसी उत्तर पर दिए गए अंकों का गलत योग। ● उत्तर पुस्तिका के अंदर के पन्नों से मुख्य पृष्ठ पर अंकों का गलत स्थानांतरण। शीर्षक पृष्ठ पर गलत प्रश्नवार योग। ● उत्तर पुस्तिका में उत्तर या उसके किसी भाग को बिना मूल्यांकन किये छोड़ देना। ● शीर्षक पृष्ठ पर दो कॉलमों के अंकों का गलत योग। ● गलत योग। ● शब्दों और अंकों में अंकित चिह्न मेल नहीं खाते/समान नहीं। ● उत्तर पुस्तिका से ऑनलाइन पुरस्कार सूची में अंकों का गलत स्थानांतरण। ● उत्तरों को सही के रूप में चिह्नित किया गया, लेकिन अंक नहीं दिए गए। (सुनिश्चित करें कि सही टिक मार्क सही और स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है। यह केवल एक पंक्ति होनी चाहिए। गलत उत्तर के लिए एक्स के साथ भी ऐसा ही है।) ● उत्तर के आधे या कुछ भाग को सही और शेष को गलत चिह्नित किया गया, लेकिन कोई अंक नहीं दिया गया।
14	उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते समय यदि उत्तर पूरी तरह से गलत पाया जाता है, तो इसे क्रॉस (X) के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए और शून्य (0) अंक दिए जाने चाहिए।
15	किसी भी मूल्यांकन न किए गए भाग, शीर्षक पृष्ठ पर अंक न ले जाना, या उम्मीदवार द्वारा पाई गई कुल त्रुटि से मूल्यांकन कार्य में लगे सभी कर्मियों और बोर्ड की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। इसलिए, सभी संबंधित पक्षों की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, यह फिर से दोहराया जाता है कि निर्देशों का सावधानीपूर्वक और विवेकपूर्ण तरीके से पालन किया जाए।
16	परीक्षकों को वास्तविक मूल्यांकन शुरू करने से पहले "स्पॉट मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश" में दिए गए दिशानिर्देशों से परिचित होना चाहिए।
17	प्रत्येक परीक्षक यह भी सुनिश्चित करेगा कि सभी उत्तरों का मूल्यांकन किया गया है, अंकों को शीर्षक पृष्ठ पर ले जाया गया है, सही ढंग से योग किया गया है और अंकों और शब्दों में लिखा गया है।
18	उम्मीदवार निर्धारित प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करके अनुरोध पर उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी प्राप्त करने के हकदार हैं। सभी परीक्षकों/अतिरिक्त प्रधान परीक्षकों/प्रधान परीक्षकों को एक बार फिर याद दिलाया जाता है कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए प्रत्येक उत्तर के लिए मूल्य बिंदुओं के अनुसार सख्ती से किया जाए।

माध्यमिक विद्यालय पूरक परीक्षा, जुलाई 2024

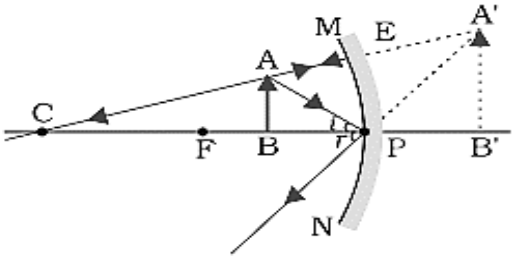
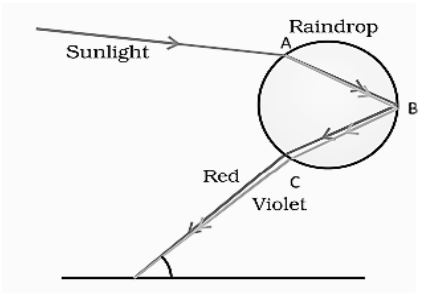
अंकन योजना

कक्षा: दसवीं ; विज्ञान (विषय कोड-086)

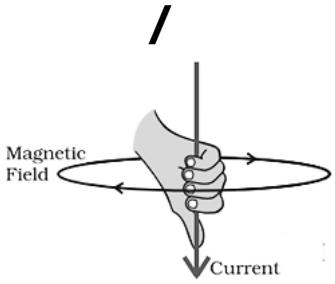
[पेपर कोड: 31/S/1]

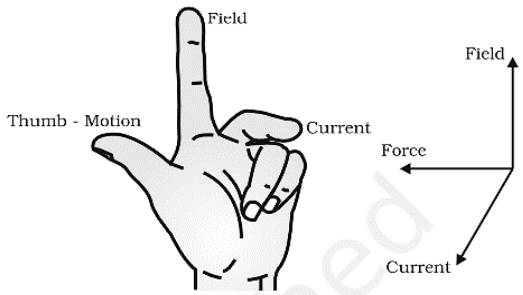
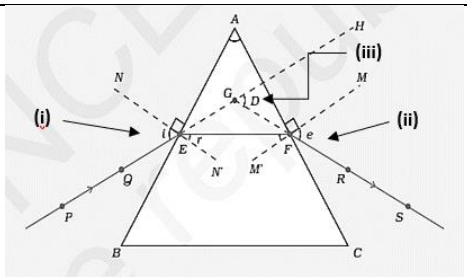
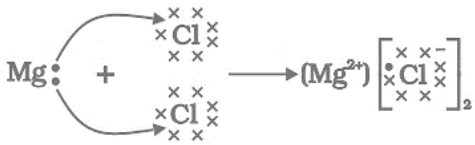
अधिकतम अंक: 80

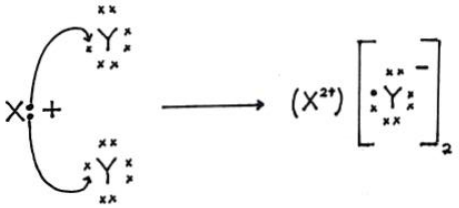
प्रश्न संख्या	अपेक्षित उत्तर/मूल्य बिंदु	अंक	कुल अंक
	खण्ड क		
1.	(A)	1	1
2.	(C)	1	1
3.	(B)	1	1
4.	(C)	1	1
5.	(D)	1	1
6.	(C)	1	1
7.	(B)	1	1
8.	(C)	1	1
9.	(D)	1	1
10.	(C)	1	1
11.	(A)/(C) * कोई भी सही है क्योंकि आरेख स्पष्ट नहीं है।	1	1
12.	(B)	1	1
13.	(D)	1	1
14.	(C)	1	1
15.	(B)	1	1
16.	(C)	1	1
17.	(A)	1	1
18.	(B)	1	1
19.	(C)	1	1
20.	(B)	1	1
	खण्ड ख		
21.	• तन्यता : धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता। • आघातवर्ध्यता: धातुओं को पीटकर पतली चादर में बदलना। • सोना/चांदी/एल्यूमीनियम/लोहा (या कोई अन्य सही धातु) पुष्टि: जैसे कॉपर धातु को खींचकर तार बनाया जा सकता है और साथ ही पीटकर पतली शीट भी बनाई जा सकती है/दैनिक जीवन में इन गुणों को प्रदर्शित करने वाली किसी भी धातु के उपयोग का उदाहरण।	½ ½ ½ ½	2
22.	दो तरीके 1. डी.एन.ए प्रतिकृति के समय त्रुटियाँ ।	½	

	2. लैंगिक जनन । • महत्व: (निम्नलिखित में से कोई एक) 1. किसी स्पीशीज को अस्तित्व में रहने में मदद करता है। 2. किसी जीव को बदलते पर्यावरण के अनुरूप ढलने में मदद करता है। 3. जैव विकास का आधार बनता है। (या कोई अन्य)	½ 1	2
23.	**(a)** • X - संवेदी तंत्रिका कोशिका • Y – प्रेरक तंत्रिका कोशिका कार्य: X: संकेत को त्वचा में ग्राही से मस्तिष्क/ मेरुरज्जु तक ले जाना । Y: संकेत(आदेश) को मस्तिष्क/ मेरुरज्जु से कार्यकर (पेशी/अंग) तक पहुंचाना । अथवा **(b)** (i) अनुमस्तिष्क / पश्चमस्तिष्क (ii) मेडुला/पश्चमस्तिष्क (iii) अग्रमस्तिष्क (iv) प्रमस्तिष्क/अग्रमस्तिष्क	½ ½ ½ ½ ½ × 4	2
24.	 [P: ध्रुव, F: मुख्य फोकस, AB: बिम्ब , A' B': प्रतिबिम्ब] [एनसीईआरटी चित्र 9.7(f) पृष्ठ 140 से आरेख] किरण आरेख ध्रुव और मुख्य फोकस का नामांकन किरणों की दिशा	1 ½ ½	2
25.	(a)  [चित्र 10.8 पृष्ठ 16]		

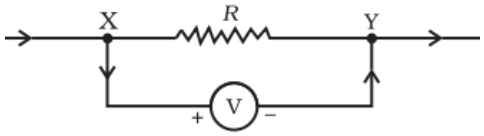
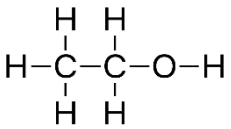
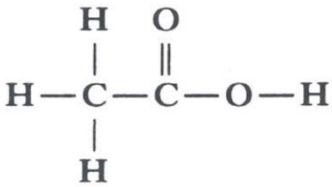
	सही किरण आरेख A, B और C का सही चिन्हित अथवा (b) • पक्ष्माभी पेशियाँ • पक्ष्माभी पेशियाँ अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को लेंस की वक्रता परिवर्तित कर दूरस्थ के साथ-साथ निकट के बिम्ब को दृष्टिपटल पर फोकसित करने योग्य बनती हैं ।	½ 1½ 1 1	2
26.	• शाकाहारी भोजन की आदत में केवल दो चरणों वाली आहार श्रृंखला शामिल होती है / उत्पादक → शाकाहारी (प्राथमिक उपभोक्ता) (चूंकि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध जैव मात्रा/ कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10 % ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुँचता है इसलिए शाकाहारी भोजन जिसमें केवल दो पोषी स्तर में उपभोक्ता को अधिकतम ऊर्जा उपलब्ध होगी ।	2	2
	खण्ड ग		
27.	(a) $Fe(s) + CuSO_4(aq) \rightarrow FeSO_4(aq) + Cu(s)$ (Copper sulphate) (Iron sulphate) नीला हल्का हरा (कोई अन्य उपयुक्त उदाहरण) (b) • $CuO(s) + H_2(g) \xrightarrow{\text{ऊर्जा}} Cu(s) + H_2O(g)$ • रेडॉक्स अभिक्रिया	1 1 1	3
28.	(a) • किसी विलयन का pH उसमें H^+ आयन सांद्रता का एक माप है / एक संख्या जो किसी विलयन की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को इंगित करती है। • शहर B • pH जितना कम होगा, अम्लीय प्रकृति उतनी ही अधिक होगी। • अम्लीय वर्षा जल, तालाब के pH को कम कर देता है जिससे जलीय जीवन का अस्तित्व कठिन हो जाता है। अथवा (b) (i) (I) अम्ल - HCl/ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्षार - NaOH/सोडियम हाइड्रॉक्साइड (II) अम्ल - H_2SO_4/ सल्फ्यूरिक अम्ल क्षार - NH_4OH/अमोनियम हाइड्रॉक्साइड (ii) • उदासीन कारण: प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण	1 ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½	

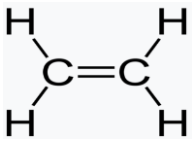
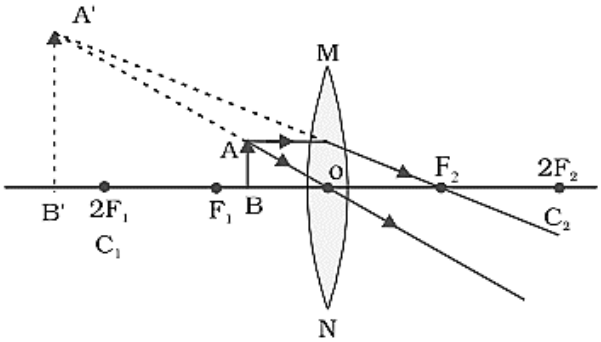
	• अम्लीय कारण: प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण ।	½ ½	3
29.	(a) (i) बाह्यदल (ii) पंखुड़ियाँ (दल) (iii) परागकोश (iv) बीजांड (b) • पराग नली के माध्यम से। • नर जनन कोशिका मादा जनन कोशिका (मादा युग्मक) के साथ निषेचित हो युग्मनज का निर्माण करती है/निषेचन होता है	 ½ ½ ½ ½ ½ ½	3
30.	(a) • प्रभावी लक्षण, • Bb (b) (i) 75% (ii) 25% • अप्रभावी लक्षणों (जीन) (श्वेत पुष्प) के दृष्टिगोचर होने के लिए इसकी दोनों प्रतियों का होना आवश्यक है।	 ½ ½ ½ ½ 1	3
31.	(i) R = 2 Ω + 4 Ω + 6 Ω = 12 Ω (ii) $I = \frac{V}{R} = \frac{6V}{12\Omega}$ = 0.5 A (iii) V= IR = 0.5A × 4Ω = 2V	1 1 1	3
32.	(a) (i) कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विधुत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विधुत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो आपकी अँगुलियाँ चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी । इसे दक्षिण-हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं ।  [चित्र 12.7, एनसीईआरटी का पृष्ठ 200] नोट : यदि चित्रात्मक रूप से समझाया जाए तो पूर्ण अंक दिए जाएँ । (ii) अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक-दुसरे के परस्पर लंबवत हों । यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो	1	

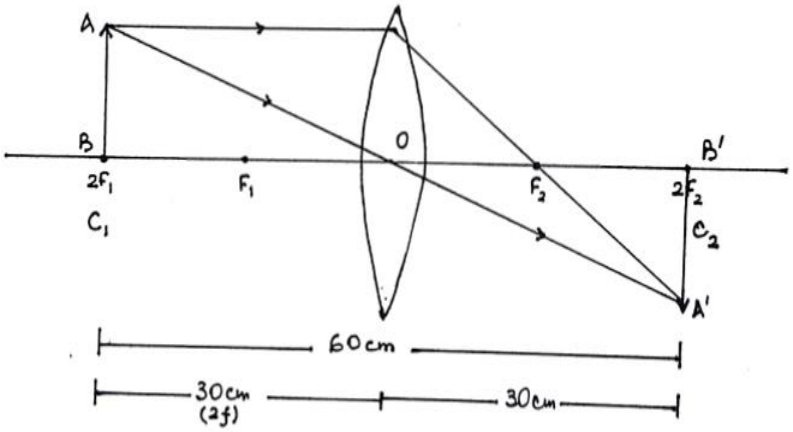
	अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। /  [एनसीईआरटी का चित्र 12.13, पृष्ठ 203] नोट : यदि चित्रात्मक रूप से समझाया जाए तो पूर्ण अंक दिए जाएँ । (b) • कागज़ से बाहर की ओर आते हुए	1 1	3
33.	•  नामांकित आरेख [एनसीईआरटी का चित्र 10.4, पृष्ठ 166] • श्वेत प्रकाश पुंज सात रंगों (वर्णों) की पट्टी में विभक्त हो जायेगा । • किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात्, प्रकाश के विभिन्न वर्ण, आपतित किरण के सापेक्ष अलग-अलग कोणों पर झुकते(मुडते) हैं।	1 ½ ½ 1	3
	खंड घ		
34.	(a) • X : 2, 8, 2 • Y: 2, 8, 7 • (निम्नलिखित संरचनाओं में से कोई एक)  /	½ ½ 1	

	 • नाम: मैग्नीशियम क्लोराइड • सूत्र: $MgCl_2/XY_2$ • यौगिक आयनों में विघटित हो जाएगा/आयन स्वतंत्र रूप से विपरीत इलेक्ट्रोडो पर जाएंगे/ वैधुतअपघटन हो जाएगा। (i) कैथोड: Mg^{2+} / मैग्नीशियम आयन / धनायन (ii) ऐनोड: Cl^-/ क्लोराइड आयन / ऋणायन **अथवा** (b) (i) • जिंक, लोहा, सीसा, तांबा (कोई दो) • जिंक लोहे से अधिक अभिक्रियाशील है / लोहा तांबे से अधिक अभिक्रियाशील है/ सीसा तांबे से अधिक अभिक्रियाशील है (या कोई अन्य उपयुक्त संयोजन) • निदर्शन: 1. परखनली में लिए गए कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे की कील डालें। 2. कुछ समय बाद $CuSO_4$ का नीला रंग फीका पड़ जाता है। (कोई अन्य प्रासंगिक गतिविधि) (ii) • निस्तापन • कार्बन के उपयोग से अपचयन रासायनिक समीकरण : $ZnCO_3 \xrightarrow{\text{ऊष्मा}} ZnO + CO_2$ $ZnO + C \longrightarrow Zn + CO$	½ ½ 1 ½ ½ ½, ½ 1 1 ½ ½ ½ ½	5
35.	(a) (i) A – मुँह (मुखगुहा) B – आमाशय C – अग्न्याशय एंजाइम A – लार एमिलेस B – पेप्सिन C – ट्रिप्सिन/लाइपेज	½ ½ ½ ½ ½ ½	

	(ii) • पचित भोजन को आंत्र की भित्ति अवशोषित कर लेती है । • क्षुद्रांत के आंतरिक आस्तर पर अनेक दीर्घरोम होते हैं जिनमें रुधिर वाहिकाओं द्वारा भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाया जाता है। • इस भोजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है (यदि अनुच्छेद में समझाया गया है तो पूर्ण अंक प्रदान करें) **अथवा** (b) (i) A – फुफ्फुसीय धमनी B – महाधमनी C – केशिकाएँ कार्य: A – विऑक्सीजनित रुधिर को हृदय से फुफ्फुस तक ले जाता है। B – ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है । C – रुधिर एवं आस-पास की कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय । (ii) • ऑक्सीजनित रुधिर और विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने के लिए। • यह पक्षियों के शरीर के तापक्रम को बनाए रखने के लिए उनके शरीर में उच्च दक्षता पूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति ।	2 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 2	5
36.	(a) (i) • $R = \rho \frac{l}{A}$ $\rho = \frac{R \times A}{l}$ • SI की इकाई $\rho = \frac{\text{SI की इकाई } R \times \text{SI की इकाई } A}{\text{SI की इकाई } l} = \frac{\Omega \times m^2}{m}$ $= \Omega$ m (ii) R= 3Ω ; l =120 cm = 1.2 m ; d = 0.4 mm or r = 0.2 mm $\rho = \frac{R \times A}{l}$ A= $3.14 \times (0.2mm)^2 = 3.14 \times 4 \times 10^{-8} m^2$ $= 3\Omega \times \frac{3.14 \times 4 \times 10^{-8} \ m^2}{1.2m}$ $= 3.14 \times 10^{-7}$ Ω m **अथवा**	1 1 ½ ½ 1 1	

	(b) (i) • जब किसी प्रतिरोधक के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षयित होती है । • जब आवेश Q, V के विभवांतर वाले प्रतिरोध R के चालक से प्रवाहित होता है, तो किया गया कार्य W इस प्रकार दिया जाता है-  W= V x Q = V x I x t = IR x I x t = I^2Rt (∵V = I x R – ओम का नियम)) जब परिपथ पूर्णतः प्रतिरोधक होता है तो विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है। H= I^2Rt (ii) यहाँ I= 2A ; R= 10Ω ; t= 100s H= I^2Rt = $(2A)^2$ x 10Ω x 100s = 4000 J	1 1 1 1 1	5
	खण्ड ड		
37.	(a)  / CH_3CH_2OH (b) कार्बन डाइऑक्साइड और जल / CO_2 और H_2O (c) (i) • एथनॉल ऑक्सीकृत हो एथेनाइक(कार्बोक्सिलिक) अम्ल में बदल जाता है। •  / CH_3COOH • ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। **अथवा**	1 ½,½ ½ 1 ½	

	(c) (ii) • एथीन / C_2H_4 बनता है। •  / $CH_2 = CH_2$ • निर्जलीकारक के रूप में कार्य करता है।	½ 1 ½	4
38.	(a) लैंगिक - बीज अलैंगिक - जड़ें/ तना/ पत्तियाँ। (b) (i) गुलाब/चमेली (या कोई अन्य) (ii) अंगूर/संतरा/केला (या कोई अन्य) (c) (i) (निम्नलिखित में से कोई दो) • आनुवंशिक रूप से समान पौधों का उत्पादन • बीज से उत्पन्न या उगने वाले पौधों की तुलना में कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधे फल और सब्जियां पहले देते हैं। • बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके पौधों का प्रवर्धन। (कोई अन्य) **अथवा** (c) (ii) आलू को छोटे-छोटे टुकड़ों में इस प्रकार काटिए कि कुछ में गर्त(कलिका) हों अब इन टुकड़ों को नम रुई में कुछ दिनों तक रखें और निरीक्षण करें। कुछ दिनों में इन कलिकाओ से प्ररोह विकसित हो जातें हैं ।	½ ½ ½ ½ 1,1 2	4
39.	(a) लेंस के प्रकाशिक केंद्र से 2 cm से अधिक और 4 cm से कम (b) लेंस के प्रकाशिक केंद्र से 6 cm से कम (c) (i)  OB = 12 cm OF = 18 cm A′B′ : चित्र *[Fig. 9.16 (f) page 155 NCERT]* (यदि किरणों की दिशा नहीं दिखाई गई है तो ½ अंक काट लें)	1 1 2	

	अथवा (c) (ii)  बिम्ब की स्थिति $2F_1$ पर है इसलिए बिम्ब की दूरी = प्रतिबिम्ब की दूरी = 2f ∴ 2f + 2f = 60 cm 4f = 60 f = 15cm ∴ लेंस की फोकस दूरी = 15 cm **(नोट: यदि आरेख नहीं बना है तो अंक न काटें।)**	1 1	4

****

	अंकन योजना **पूरी तरह से गोपनीय** **(केवल आंतरिक और प्रतिबंधित उपयोग के लिए)** **माध्यमिक विद्यालय पूरक परीक्षा, 2024** **विषय का नाम: विज्ञान विषय कोड: 086 पेपर कोड: 31/S/2**
	सामान्य निर्देश: -
1	आप जानते हैं कि अभ्यर्थियों के वास्तविक एवं सही मूल्यांकन में मूल्यांकन सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मूल्यांकन में एक छोटी सी गलती गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है जो उम्मीदवारों के भविष्य, शिक्षा प्रणाली और शिक्षण पेशे को प्रभावित कर सकती है। गलतियों से बचने के लिए आपसे अनुरोध है कि मूल्यांकन शुरू करने से पहले स्पॉट मूल्यांकन दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ें और समझें।
2	"मूल्यांकन नीति एक गोपनीय नीति है क्योंकि यह आयोजित परीक्षाओं, किए गए मूल्यांकन और कई अन्य पहलुओं की गोपनीयता से संबंधित है। इसके किसी भी तरह से जनता के बीच लीक होने से परीक्षा प्रणाली पटरी से उतर सकती है और लाखों उम्मीदवारों के जीवन और भविष्य पर असर पड़ सकता है। इस नीति/दस्तावेज़ को किसी के साथ साझा करना, किसी पत्रिका में प्रकाशित करना और समाचार पत्र/वेबसाइट आदि में छापना बोर्ड और आईपीसी के विभिन्न नियमों के तहत कार्रवाई को आमंत्रित कर सकता है।
3	मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया जाना है। इसे अपनी व्याख्या या किसी अन्य विचार के अनुसार नहीं किया जाना चाहिए। अंकन योजना का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। हालाँकि, मूल्यांकन करते समय, जो उत्तर नवीनतम जानकारी या ज्ञान पर आधारित हैं और/या नवीन हैं, अन्यथा उनकी सत्यता का मूल्यांकन किया जा सकता है और उन्हें उचित अंक दिए जा सकते हैं। कक्षा-X में, दो योग्यता-आधारित प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय, कृपया दिए गए उत्तर को समझने का प्रयास करें और भले ही उत्तर अंकन योजना से न हो, लेकिन उम्मीदवार द्वारा सही योग्यता गिनाई गई हो, उचित अंक दिए जाने चाहिए।
4	अंकन योजना में उत्तरों के लिए केवल सुझाए गए मूल्य बिंदु हैं। ये केवल दिशानिर्देशों की प्रकृति में हैं और संपूर्ण उत्तर का गठन नहीं करते हैं। विद्यार्थियों की अपनी अभिव्यक्ति हो सकती है और यदि अभिव्यक्ति सही है तो उसके अनुसार उचित अंक दिये जाने चाहिए।
5	प्रधान-परीक्षक को पहले दिन प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन की गई पहली पांच उत्तर पुस्तिकाओं का अध्ययन करना होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि कोई भिन्नता हो तो विचार-विमर्श के बाद उसे शून्य किया जाए। मूल्यांकन के लिए शेष उत्तर पुस्तिकाएं यह सुनिश्चित करने के बाद ही दी जाएंगी कि व्यक्तिगत मूल्यांकनकर्ताओं के अंकन में कोई महत्वपूर्ण भिन्नता नहीं है।
6	जहां भी उत्तर सही होगा, मूल्यांकनकर्ता (√) अंकित करेंगे। गलत उत्तर के लिए क्रॉस 'X' अंकित किया जाए। मूल्यांकनकर्ता मूल्यांकन करते समय सही (✓) नहीं लगाएंगे जिससे यह आभास होगा कि उत्तर सही है और कोई अंक नहीं दिया गया है। यह सबसे आम गलती है जो मूल्यांकनकर्ता कर रहे हैं।
7	यदि किसी प्रश्न के कुछ भाग हैं, तो कृपया प्रत्येक भाग के लिए दाहिनी ओर अंक दें। फिर प्रश्न के विभिन्न भागों के लिए दिए गए अंकों को जोड़ दिया जाना चाहिए और बाएं हाथ के हाशिये में लिखा जाना चाहिए और घेरा बनाया जाना चाहिए। इसका सख्ती से पालन किया जा सके.
8	यदि किसी प्रश्न में कोई भाग नहीं है, तो बाएं हाथ के हाशिए में अंक दिए जाने चाहिए और घेरा लगाना चाहिए। इसका भी सख्ती से पालन किया जा सकता है.
9	यदि किसी छात्र ने एक अतिरिक्त प्रश्न का प्रयास किया है, तो अधिक अंकों के योग्य प्रश्न का उत्तर बरकरार रखा जाना चाहिए और दूसरे उत्तर को "अतिरिक्त प्रश्न" नोट के साथ काट दिया जाना चाहिए।
10	किसी त्रुटि के संचयी प्रभाव के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। इसे केवल एक बार दंडित किया जाना चाहिए।
11	बिंदु का एक पूर्ण स्कैन ____80____ (उदाहरण 0 से 80/70/60/50/40/30 अंक जैसा कि प्रश्न पत्र में दिया गया है) का उपयोग करना होगा। यदि यह उपयुक्त है तो कृपया आर्डिनरी में प्रवेश न लें।

12	प्रत्येक परीक्षक को आवश्यक रूप से पूरे कार्य समय अर्थात प्रतिदिन 8 घंटे तक मूल्यांकन कार्य करना होगा तथा मुख्य विषयों में प्रतिदिन 20 उत्तर पुस्तिकाओं तथा अन्य विषयों में प्रतिदिन 25 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना होगा (विवरण स्पॉट गाइडलाइन्स में दिया गया है)।
13	सुनिश्चित करें कि आप अतीत में परीक्षक द्वारा की गई निम्नलिखित सामान्य प्रकार की त्रुटियाँ न करें:- किसी उत्तर के लिए दिए गए अंक से अधिक अंक देना। ● किसी उत्तर पर दिए गए अंकों का गलत योग। ● उत्तर पुस्तिका के अंदर के पन्नों से मुख्य पृष्ठ पर अंकों का गलत स्थानांतरण। शीर्षक पृष्ठ पर गलत प्रश्नवार योग। ● उत्तर पुस्तिका में उत्तर या उसके किसी भाग को बिना मूल्यांकन किये छोड़ देना। ● शीर्षक पृष्ठ पर दो कॉलमों के अंकों का गलत योग। ● गलत योग। ● शब्दों और अंकों में अंकित चिह्न मेल नहीं खाते/समान नहीं। ● उत्तर पुस्तिका से ऑनलाइन पुरस्कार सूची में अंकों का गलत स्थानांतरण। ● उत्तरों को सही के रूप में चिह्नित किया गया, लेकिन अंक नहीं दिए गए। (सुनिश्चित करें कि सही टिक मार्क सही और स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है। यह केवल एक पंक्ति होनी चाहिए। गलत उत्तर के लिए एक्स के साथ भी ऐसा ही है।) ● उत्तर के आधे या कुछ भाग को सही और शेष को गलत चिह्नित किया गया, लेकिन कोई अंक नहीं दिया गया।
14	उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते समय यदि उत्तर पूरी तरह से गलत पाया जाता है, तो इसे क्रॉस (X) के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए और शून्य (0) अंक दिए जाने चाहिए।
15	किसी भी मूल्यांकन न किए गए भाग, शीर्षक पृष्ठ पर अंक न ले जाना, या उम्मीदवार द्वारा पाई गई कुल त्रुटि से मूल्यांकन कार्य में लगे सभी कर्मियों और बोर्ड की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। इसलिए, सभी संबंधित पक्षों की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, यह फिर से दोहराया जाता है कि निर्देशों का सावधानीपूर्वक और विवेकपूर्ण तरीके से पालन किया जाए।
16	परीक्षकों को वास्तविक मूल्यांकन शुरू करने से पहले "स्पॉट मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश" में दिए गए दिशानिर्देशों से परिचित होना चाहिए।
17	प्रत्येक परीक्षक यह भी सुनिश्चित करेगा कि सभी उत्तरों का मूल्यांकन किया गया है, अंकों को शीर्षक पृष्ठ पर ले जाया गया है, सही ढंग से योग किया गया है और अंकों और शब्दों में लिखा गया है।
18	उम्मीदवार निर्धारित प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करके अनुरोध पर उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी प्राप्त करने के हकदार हैं। सभी परीक्षकों/अतिरिक्त प्रधान परीक्षकों/प्रधान परीक्षकों को एक बार फिर याद दिलाया जाता है कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए प्रत्येक उत्तर के लिए मूल्य बिंदुओं के अनुसार सख्ती से किया जाए।

माध्यमिक विद्यालय पूरक परीक्षा, जुलाई 2024

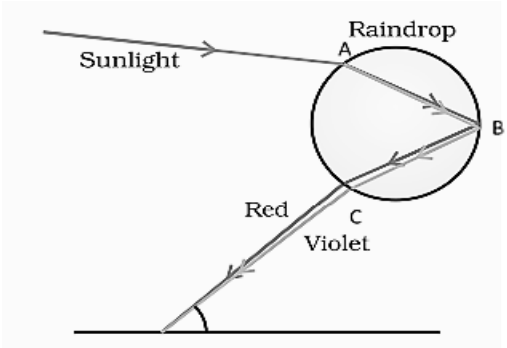
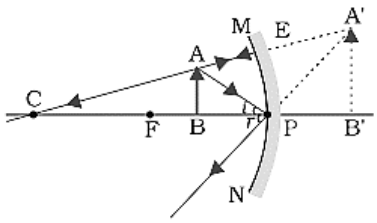
अंकन योजना

कक्षा: दसवीं ; विज्ञान (विषय कोड-086)

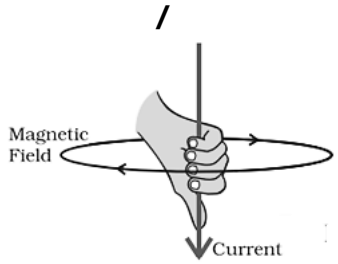
[पेपर कोड: 31/S/2]

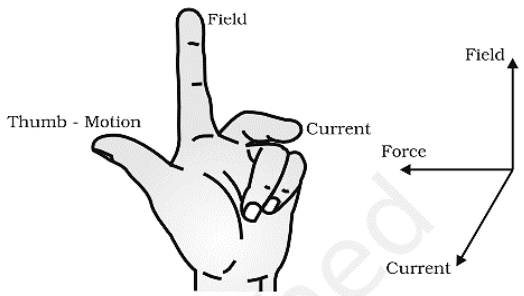
अधिकतम अंक: 80

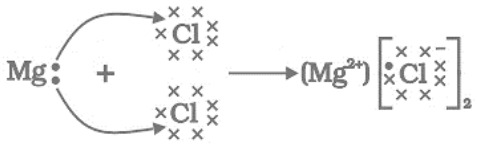
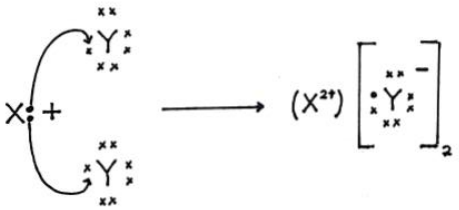
प्रश्न संख्या	अपेक्षित उत्तर/ मूल्य बिंदु	अंक	कुल अंक
	खण्ड -क		
1	(C)	1	1
2	(D)	1	1
3	(A)	1	1
4	(B)	1	1
5	(B)	1	1
6	(B)	1	1
7	(D)	1	1
8	(D)	1	1
9	(A)/(C)	1	1
10	(D)	1	1
11	(D)	1	1
12	(D)	1	1
13	(B)	1	1
14	(C)	1	1
15	(C)	1	1
16	(C)	1	1
17	(B)	1	1
18	(C)	1	1
19	(A)	1	1
20	(B)	1	1
	खण्ड -ख		
21.	• विलयन B और C • मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण	½, ½ 1	2
22.	**(a)** • X - संवेदी तंत्रिका कोशिका • Y – प्रेरक तंत्रिका कोशिका कार्य:	 ½ ½	

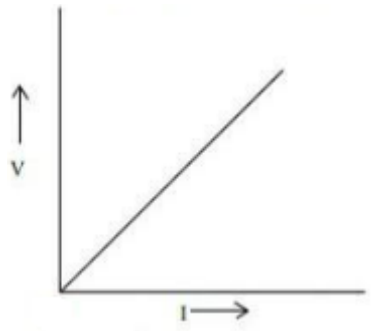
	X: संकेत को त्वचा में ग्राही से मस्तिष्क/ मेरुरज्जु तक ले जाना । Y: संकेत(आदेश) को मस्तिष्क/ मेरुरज्जु से कार्यकर (पेशी/अंग) तक पहुंचाना। अथवा (b)(i) अनुमस्तिष्क / पश्चमस्तिष्क (ii) मेडुला/पश्चमस्तिष्क (iii) अग्रमस्तिष्क (iv) प्रमस्तिष्क/अग्रमस्तिष्क	½ ½ ½ × 4	2
23.	दो तरीके 1.डी.एन.ए प्रतिकृति के समय त्रुटियाँ । 2. लैंगिक जनन । • महत्व: (निम्नलिखित में से कोई एक) 1. किसी स्पीशीज को अस्तित्व में रहने में मदद करता है। 2. किसी जीव को बदलते पर्यावरण के अनुरूप ढलने में मदद करता है। 3. जैव विकास का आधार बनता है। (या कोई अन्य)	 ½ ½ 1	2
24.	(a)  [चित्र 10.8 पृष्ठ 16] सही किरण आरेख A, Bऔर C का सही नामांकन **अथवा** (b) • पक्ष्माभी पेशियाँ • पक्ष्माभी पेशियाँ अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को लेंस की वक्रता परिवर्तित कर दूरस्थ के साथ-साथ निकट के बिम्ब को दृष्टिपटल पर फोकसित करने योग्य बनती हैं ।	 ½ 1½ 1 1	2
25.	 		

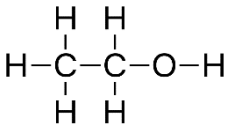
	[P: ध्रुव, F: मुख्य फोकस, AB: बिम्ब, A' B': प्रतिबिम्ब] [एनसीईआरटी चित्र 9.7(f) पृष्ठ 140 से आरेख] किरण आरेख ध्रुव और मुख्य फोकस का नामांकन किरणों की दिशा	 1 ½ ½	2
26.	• पादप प्लवक ⟹ ज़ोप्लांकटन ⟹ छोटी मछली ⟹ बड़ी मछली • प्राथमिक उपभोक्ता:- ज़ोप्लांकटन • तृतीयक उपभोक्ता:- बड़ी मछली (या जलीय खाद्य श्रृंखला का कोई अन्य उदाहरण)	1 ½ ½	2
खण्ड ग			
27.	(a) • प्रभावी लक्षण, • Bb (b) (i) 75% (ii) 25% अप्रभावी लक्षणों (जीन) (श्वेत पुष्प) के दृष्टिगोचर होने के लिए इसकी दोनों प्रतियों का होना आवश्यक है।	 ½ ½ ½ ½ 1	3
28.	(a) (i) • CO_2 • चूने का पानी दूधिया (सफ़ेद) हो जाता है। • $Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$ (ii) • CO_2 की अधिकता से दूधिया (सफ़ेद) रंग रंगहीन हो जाता है। • सूत्र : $-Ca(HCO_3)_2$ **अथवा** (b) • $NaCl + H_2O + CO_2 + NH_3 \rightarrow NaHCO_3 + NH_4Cl$ बेकिंग सोडा • बेकिंग सोडा में मंद खाद्य अम्ल जैसे टार्टरिक अम्ल को मिला कर । • जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो इस अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड डबलरोटी अथवा केक को फूला देती है। • $NaHCO_3 + H^+ \longrightarrow CO_2 + H_2O +$ अम्ल का सोडियम लवण	 ½ ½ 1 ½ ½ 1 ½ ½ 1	3
29	(a) अंडाशय का कार्य: (कोई एक कार्य) • मादा जनन कोशिकाओं या अंड का निर्माण। • एस्ट्रोजन का स्राव.	½	

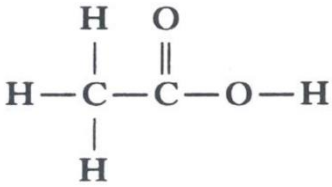
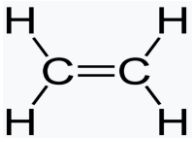
	वृषण का कार्य:- (कोई एक कार्य) • नर जनन कोशिकाओं/शुक्राणुओं का निर्माण। • टेस्टोस्टेरोन का स्राव. (b) (i) शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के सामान्य तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है। (ii) बढ़ते भ्रूण को ग्रहण करने एवं उसके पोषण हेतु ।	½ 1 1	3
30.	(a) $Fe(s) + CuSO_4(aq) \rightarrow FeSO_4(aq) + Cu(s)$ (Copper sulphate) (Iron sulphate) नीला हल्का हरा (कोई अन्य उपयुक्त उदाहरण) (b) • $CuO(s) + H_2(g) \xrightarrow{\text{ऊर्जा}} Cu(s) + H_2O(g)$ • रेडॉक्स अभिक्रिया	1 1 1	3
31.	(a) (i) कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विधुत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विधुत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो आपकी अँगुलियाँ चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी । इसे दक्षिण-हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं ।  [चित्र 12.7, एनसीईआरटी का पृष्ठ 200] नोट : यदि चित्रात्मक रूप से समझाया जाए तो पूर्ण अंक दिए जाएँ । (ii) अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक-दुसरे के परस्पर लंबवत हों । यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा।	1	

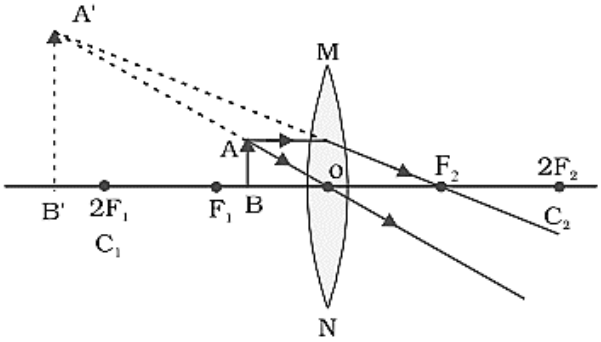
	 [एनसीईआरटी का चित्र 12.13, पृष्ठ 203] नोट : यदि चित्रात्मक रूप से समझाया जाए तो पूर्ण अंक दिए जाएँ । (b) • कागज़ से बाहर की ओर आते हुए	1 1	3
32.	(i) R = 2 Ω + 4 Ω + 6 Ω = 12 Ω (ii) I = $\frac{V}{R} = \frac{6V}{12\Omega}$ = 0.5 A (iii) V= IR = 0.5A × 4Ω = 2V	1 1 1	3
33	(a) ∠ PEN= ∠ i / आपतन कोण ∠ FEN'= ∠ r / अपवर्तन कोण ∠ SFM= ∠ e / निर्गत कोण ∠ FGH= ∠ D / विचलन कोण (b) प्रिज्म के AC पृष्ठ पर $$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{\sin\angle \text{EFM'}}{sin\angle \text{SFM}} = \frac{2}{3}$$ ∴ $$\frac{\sin\angle \mathbf{S}\text{FM}}{sin\angle \text{EFM'}} = \frac{3}{2}$$ कारण: प्रिज्म के AC पृष्ठ पर प्रकाश का पथ विपरीत होता है। ***नोट:- सभी विद्यार्थियों को भाग (b) के लिए एक-एक अंक दें;*** *प्रश्नानुसार,* $\frac{\boldsymbol{sin\angle SFM}}{\boldsymbol{sin\angle EFM}}$ ***;*** *जो* $\frac{\sin\angle \text{SFM}}{sin\angle \text{EFM'}}$ यह होना चाहिए	½ ½ ½ ½ 1	3
	खण्ड घ		
34.	(a) (i) A – मुँह (मुखगुहा) B – आमाशय C – अग्न्याशय	½ ½ ½	

	एंजाइम A – लार एमिलेस B – पेप्सिन C – ट्रिप्सिन/लाइपेज (ii) • पचित भोजन को आंत्र की भित्ति अवशोषित कर लेती है । • क्षुद्रांत के आंतरिक आस्तर पर अनेक दीर्घरोम होते हैं •दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं द्वारा भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाया जाता है । • इस भोजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों के निर्माण ओर पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है (यदि अनुच्छेद में समझाया गया है तो पूर्ण अंक प्रदान करें) **अथवा** (b) (i) A – फुफ्फुसीय धमनी B – महाधमनी C – केशिकाएँ कार्य: A – विऑक्सीजनित रुधिर को हृदय से फुफ्फुस तक ले जाता है। B – ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है । C – रुधिर एवं आस-पास की कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय । (ii) • ऑक्सीजनित रुधिर और विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने के लिए । • यह पक्षियों के शरीर के तापक्रम को बनाए रखने के लिए उनके शरीर में ऑक्सीजन की उच्च दक्षता पूर्ण पूर्ति करता है ।	½ ½ ½ 2 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 2	5
35.	(a) • X : 2, 8, 2 • Y: 2, 8, 7 • (निम्नलिखित संरचनाओं में से कोई एक)  /  • नाम: मैग्नीशियम क्लोराइड	½ ½ 1 ½	

	• सूत्र: $MgCl_2/XY_2$ • यौगिक आयनों में विघटित हो जाएगा/आयन स्वतंत्र रूप से विपरीत इलेक्ट्रोडो पर जाएंगे/ वैद्युत अपघटन हो जाएगा। • (i) कैथोड: Mg^{2+} / मैग्नीशियम आयन / धनायन (ii) ऐनोड: Cl^-/ क्लोराइड आयन / ऋणायन **अथवा** (b) (i) • जिंक, लोहा, सीसा, तांबा (कोई दो) • जिंक लोहे से अधिक अभिक्रियाशील है / लोहा तांबे से अधिक अभिक्रियाशील है/ सीसा तांबे से अधिक अभिक्रियाशील है । (या कोई अन्य उपयुक्त संयोजन) • निदर्शन: 1. परखनली में लिए गए कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे की कील डालें। 2. कुछ समय बाद $CuSO_4$ का नीला रंग फीका पड़ जाता है। (कोई अन्य प्रासंगिक गतिविधि) (ii) • निस्तापन • कार्बन के उपयोग से अपचयन रासायनिक समीकरण : $ZnCO_3 \xrightarrow{\text{ऊष्मा}} ZnO + CO_2$ $ZnO + C \longrightarrow Zn + CO$	½ 1 ½ ½ ½, ½ 1 1 ½ ½ ½ ½	5
36	(a) (i) • ओम का नियम : एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवान्तर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है ,परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए / $V \alpha I$ •  (ii) यहाँ l = 1km = 1000 m	1 1	

	R= 200Ω, A = 40 x 10^{-8} m^2	½	
	$\rho = \frac{R \times A}{l}$	½	
	$= 200\Omega \times \frac{40 \text{ x } 10^{-8} m^2}{1000m}$	1	
	$= 8 \times 10^{-8}\ \Omega\, m$	1	
	अथवा		
	(b)		
	(i)		
	$R_s = R_1 + R_2 + R_3$	1	
	$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$	1	
	(I)		
	• दोनों में समान पाठ्यांक	½	
	• दोनों श्रेणीक्रम में संयोजित हैं और श्रेणीक्रम संयोजन में विधुत धारा समान होती है	½	
	(II) $\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$		
	$= \frac{1}{30} + \frac{1}{30} + \frac{1}{30}$		
	$=10\ \Omega$	1	
	(III)		
	$I = \frac{V}{R} = \frac{3V}{30\Omega} = \frac{1}{10} = 0.1A$	1	
			5
	खण्ड ड		
37.	(a)  / CH_3CH_2OH	1	
	(b) कार्बन डाइऑक्साइड और जल / CO_2 और H_2O	½,½	
	(c) (i)		
	• एथेनॉल ऑक्सीकृत हो एथेनाइक (कार्बोक्सिलिक) अम्ल में बदल जाता है।	½	

	•  / CH_3COOH • ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। **अथवा** (c) (ii) • एथीन / C_2H_4 बनता है। •  / $CH_2 = CH_2$ • निर्जलीकारक के रूप में कार्य करता है।	1 ½ ½ 1 ½	4
38.	(a) लैंगिक - बीज अलैंगिक - जड़ें/ तना/ पत्तियाँ। (b) (i) गुलाब/चमेली (या कोई अन्य) (ii) अंगूर/संतरा/केला (या कोई अन्य) (c) (i) (निम्नलिखित में से कोई दो) • आनुवंशिक रूप से समान पौधों का उत्पादन • बीज से उत्पन्न या उगने वाले पौधों की तुलना में कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों फल और सब्जियां पहले देते हैं। • बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके पौधों का प्रवर्धन। (कोई अन्य) **अथवा** (c) (ii) आलू को छोटे-छोटे टुकड़ों में इस प्रकार काटिए कि कुछ में गर्त(कलिका) हों अब इन टुकड़ों को नम रुई में कुछ दिनों तक रखें और निरीक्षण करें। कुछ दिनों में इन कलिकाओ से प्ररोह विकसित हो जातें हैं ।	½ ½ ½ ½ 1, 1 2	4
39.	(a) लेंस के प्रकाशिक केंद्र से 2 cm से अधिक और 4 cm से कम (b) लेंस के प्रकाशिक केंद्र से 6 cm से कम (c) (i)	1 1	



OB = 12 cm
OF = 18 cm
A′B′ : चित्र

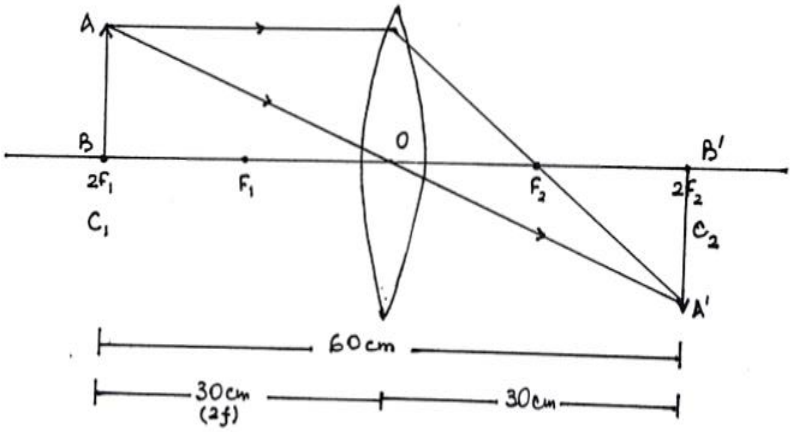
[Fig. 9.16 (f) page 155 NCERT]

(यदि किरणों की दिशा नहीं दिखाई गई है तो ½ अंक काट लें)

2

अथवा

(c) (ii)



बिम्ब की स्थिति $2F_1$ पर है इसलिए बिम्ब की दूरी = प्रतिबिम्ब की दूरी = 2f

1

∴ 2f + 2f = 60 cm

4f = 60

f = 15cm

1

∴ लेंस की फोकस दूरी = 15 cm

(नोट: यदि आरेख नहीं बना है तो अंक न काटें।)

4

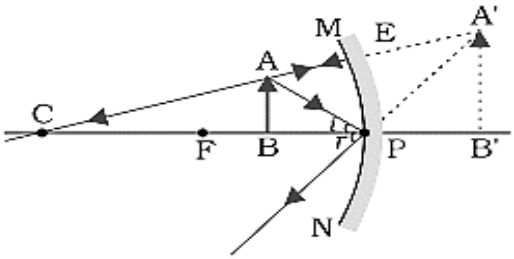
****

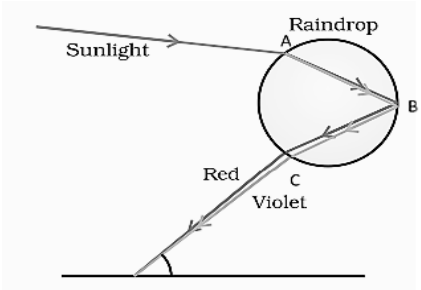
	अंकन योजना **पूरी तरह से गोपनीय** **(केवल आंतरिक और प्रतिबंधित उपयोग के लिए)** **माध्यमिक विद्यालय पूरक परीक्षा, 2024** **विषय का नाम: विज्ञान** **विषय कोड: 086** **पेपर कोड: 31/S/3**
	सामान्य निर्देश: -
1	आप जानते हैं कि अभ्यर्थियों के वास्तविक एवं सही मूल्यांकन में मूल्यांकन सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मूल्यांकन में एक छोटी सी गलती गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है जो उम्मीदवारों के भविष्य, शिक्षा प्रणाली और शिक्षण पेशे को प्रभावित कर सकती है। गलतियों से बचने के लिए आपसे अनुरोध है कि मूल्यांकन शुरू करने से पहले स्पॉट मूल्यांकन दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ें और समझें।
2	"मूल्यांकन नीति एक गोपनीय नीति है क्योंकि यह आयोजित परीक्षाओं, किए गए मूल्यांकन और कई अन्य पहलुओं की गोपनीयता से संबंधित है। इसके किसी भी तरह से जनता के बीच लीक होने से परीक्षा प्रणाली पटरी से उतर सकती है और लाखों उम्मीदवारों के जीवन और भविष्य पर असर पड़ सकता है। इस नीति/दस्तावेज़ को किसी के साथ साझा करना, किसी पत्रिका में प्रकाशित करना और समाचार पत्र/वेबसाइट आदि में छापना बोर्ड और आईपीसी के विभिन्न नियमों के तहत कार्रवाई को आमंत्रित कर सकता है।
3	मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया जाना है। इसे अपनी व्याख्या या किसी अन्य विचार के अनुसार नहीं किया जाना चाहिए। अंकन योजना का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। हालाँकि, मूल्यांकन करते समय, जो उत्तर नवीनतम जानकारी या ज्ञान पर आधारित हैं और/या नवीन हैं, अन्यथा उनकी सत्यता का मूल्यांकन किया जा सकता है और उन्हें उचित अंक दिए जा सकते हैं। कक्षा-X में, दो योग्यता-आधारित प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय, कृपया दिए गए उत्तर को समझने का प्रयास करें और भले ही उत्तर अंकन योजना से न हो, लेकिन उम्मीदवार द्वारा सही योग्यता गिनाई गई हो, उचित अंक दिए जाने चाहिए।
4	अंकन योजना में उत्तरों के लिए केवल सुझाए गए मूल्य बिंदु हैं। ये केवल दिशानिर्देशों की प्रकृति में हैं और संपूर्ण उत्तर का गठन नहीं करते हैं। विद्यार्थियों की अपनी अभिव्यक्ति हो सकती है और यदि अभिव्यक्ति सही है तो उसके अनुसार उचित अंक दिये जाने चाहिए।
5	प्रधान-परीक्षक को पहले दिन प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन की गई पहली पांच उत्तर पुस्तिकाओं का अध्ययन करना होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि कोई भिन्नता हो तो विचार-विमर्श के बाद उसे शून्य किया जाए। मूल्यांकन के लिए शेष उत्तर पुस्तिकाएं यह सुनिश्चित करने के बाद ही दी जाएंगी कि व्यक्तिगत मूल्यांकनकर्ताओं के अंकन में कोई महत्वपूर्ण भिन्नता नहीं है।
6	जहां भी उत्तर सही होगा, मूल्यांकनकर्ता (√) अंकित करेंगे। गलत उत्तर के लिए क्रॉस 'X' अंकित किया जाए। मूल्यांकनकर्ता मूल्यांकन करते समय सही (✓) नहीं लगाएंगे जिससे यह आभास होगा कि उत्तर सही है और कोई अंक नहीं दिया गया है। यह सबसे आम गलती है जो मूल्यांकनकर्ता कर रहे हैं।
7	यदि किसी प्रश्न के कुछ भाग हैं, तो कृपया प्रत्येक भाग के लिए दाहिनी ओर अंक दें। फिर प्रश्न के विभिन्न भागों के लिए दिए गए अंकों को जोड़ दिया जाना चाहिए और बाएं हाथ के हाशिये में लिखा जाना चाहिए और घेरा बनाया जाना चाहिए। इसका सख्ती से पालन किया जा सके.
8	यदि किसी प्रश्न में कोई भाग नहीं है, तो बाएं हाथ के हाशिए में अंक दिए जाने चाहिए और घेरा लगाना चाहिए। इसका भी सख्ती से पालन किया जा सकता है.
9	यदि किसी छात्र ने एक अतिरिक्त प्रश्न का प्रयास किया है, तो अधिक अंकों के योग्य प्रश्न का उत्तर बरकरार रखा जाना चाहिए और दूसरे उत्तर को "अतिरिक्त प्रश्न" नोट के साथ काट दिया जाना चाहिए।
10	किसी त्रुटि के संचयी प्रभाव के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। इसे केवल एक बार दंडित किया जाना चाहिए।
11	बिंदु का एक पूर्ण स्कैन ____80____ (उदाहरण 0 से 80/70/60/50/40/30 अंक जैसा कि प्रश्न पत्र में दिया गया है) का उपयोग करना होगा। यदि यह उपयुक्त है तो कृपया आर्डिनरी में प्रवेश न लें।

12	प्रत्येक परीक्षक को आवश्यक रूप से पूरे कार्य समय अर्थात प्रतिदिन 8 घंटे तक मूल्यांकन कार्य करना होगा तथा मुख्य विषयों में प्रतिदिन 20 उत्तर पुस्तिकाओं तथा अन्य विषयों में प्रतिदिन 25 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना होगा (विवरण स्पॉट गाइडलाइन्स में दिया गया है)।
13	सुनिश्चित करें कि आप अतीत में परीक्षक द्वारा की गई निम्नलिखित सामान्य प्रकार की त्रुटियाँ न करें:- किसी उत्तर के लिए दिए गए अंक से अधिक अंक देना। ● किसी उत्तर पर दिए गए अंकों का गलत योग। ● उत्तर पुस्तिका के अंदर के पन्नों से मुख्य पृष्ठ पर अंकों का गलत स्थानांतरण। शीर्षक पृष्ठ पर गलत प्रश्नवार योग। ● उत्तर पुस्तिका में उत्तर या उसके किसी भाग को बिना मूल्यांकन किये छोड़ देना। ● शीर्षक पृष्ठ पर दो कॉलमों के अंकों का गलत योग। ● गलत योग। ● शब्दों और अंकों में अंकित चिह्न मेल नहीं खाते/समान नहीं। ● उत्तर पुस्तिका से ऑनलाइन पुरस्कार सूची में अंकों का गलत स्थानांतरण। ● उत्तरों को सही के रूप में चिह्नित किया गया, लेकिन अंक नहीं दिए गए। (सुनिश्चित करें कि सही टिक मार्क सही और स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है। यह केवल एक पंक्ति होनी चाहिए। गलत उत्तर के लिए एक्स के साथ भी ऐसा ही है।) ● उत्तर के आधे या कुछ भाग को सही और शेष को गलत चिह्नित किया गया, लेकिन कोई अंक नहीं दिया गया।
14	उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते समय यदि उत्तर पूरी तरह से गलत पाया जाता है, तो इसे क्रॉस (X) के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए और शून्य (0) अंक दिए जाने चाहिए।
15	किसी भी मूल्यांकन न किए गए भाग, शीर्षक पृष्ठ पर अंक न ले जाना, या उम्मीदवार द्वारा पाई गई कुल त्रुटि से मूल्यांकन कार्य में लगे सभी कर्मियों और बोर्ड की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। इसलिए, सभी संबंधित पक्षों की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, यह फिर से दोहराया जाता है कि निर्देशों का सावधानीपूर्वक और विवेकपूर्ण तरीके से पालन किया जाए।
16	परीक्षकों को वास्तविक मूल्यांकन शुरू करने से पहले "स्पॉट मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश" में दिए गए दिशानिर्देशों से परिचित होना चाहिए।
17	प्रत्येक परीक्षक यह भी सुनिश्चित करेगा कि सभी उत्तरों का मूल्यांकन किया गया है, अंकों को शीर्षक पृष्ठ पर ले जाया गया है, सही ढंग से योग किया गया है और अंकों और शब्दों में लिखा गया है।
18	उम्मीदवार निर्धारित प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करके अनुरोध पर उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी प्राप्त करने के हकदार हैं। सभी परीक्षकों/अतिरिक्त प्रधान परीक्षकों/प्रधान परीक्षकों को एक बार फिर याद दिलाया जाता है कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए प्रत्येक उत्तर के लिए मूल्य बिंदुओं के अनुसार सख्ती से किया जाए।

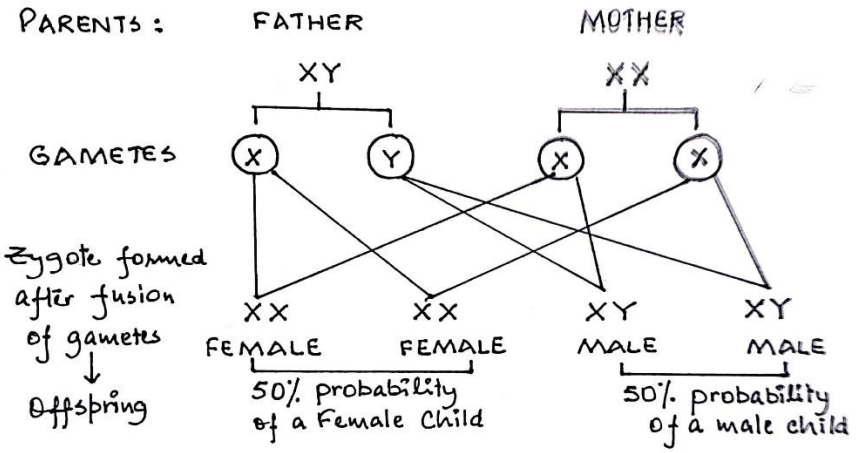
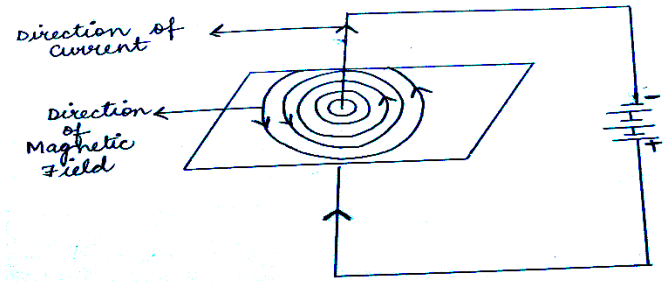
माध्यमिक विद्यालय पूरक परीक्षा, जुलाई 2024
अंकन योजना
कक्षा: दसवीं ; विज्ञान (विषय कोड-086)
[पेपर कोड: 31/S/3]

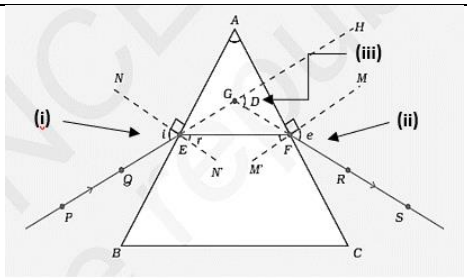
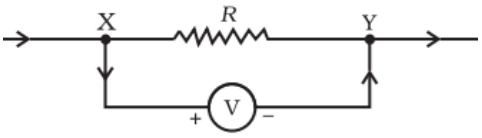
अधिकतम अंक: 80

प्रश्न संख्या	अपेक्षित उत्तर/मूल्य बिंदु	अंक	कुल अंक
	खण्ड क		
1	(C)	**1**	**1**
2	(C)	**1**	**1**
3	(B)	**1**	**1**
4	(D)	**1**	**1**
5	(C)	**1**	**1**
6	(B)	**1**	**1**
7	(C)	**1**	**1**
8	(C)	**1**	**1**
9	(C)	**1**	**1**
10	(C)	**1**	**1**
11	(D)	**1**	**1**
12	(B)	**1**	**1**
13	(D)	**1**	**1**
14	(C)/(D) (दोनों हो सकते हैं.)	**1**	**1**
15	(D)	**1**	**1**
16	(B)	**1**	**1**
17	(A)	**1**	**1**
18	(C)	**1**	**1**
19	(B)	**1**	**1**
20	(B)	**1**	**1**
	खण्ड ख		
21.	• सोडियम • सोडियम में कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन के प्रति अधिक आकर्षण है/Na अत्यधिक अभिक्रियाशील है। • विद्युत् अपघटनी परिष्करण	**½** 1 **½**	**2**
22	 [P: ध्रुव, F: मुख्य फोकस, AB: बिम्ब , A' B': प्रतिबिम्ब] [एनसीईआरटी चित्र 9.7(f) पृष्ठ 140 से आरेख] किरण आरेख ध्रुव और मुख्य फोकस का नामांकन	 1 ½	

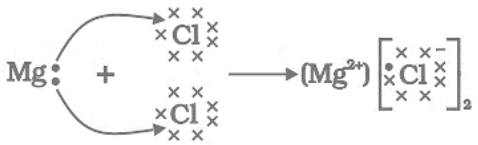
	किरणों की दिशा	½	2
23	(a)  [चित्र 10.8 पृष्ठ 16] सही किरण आरेख A, B और C सही चिन्हित अथवा (b) • पक्ष्माभी पेशियाँ • पक्ष्माभी पेशियाँ अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को लेंस की वक्रता परिवर्तित कर दूरस्थ के साथ-साथ निकट के बिम्ब को दृष्टिपटल पर फोकसित करने योग्य बनाती हैं ।	½ 1½ 1 1	2
24	**(a)** • X - संवेदी तंत्रिका कोशिका • Y – प्रेरक तंत्रिका कोशिका •कार्य: X: संकेत को त्वचा में ग्राही से मस्तिष्क/ मेरुरज्जु तक ले जाना । Y: संकेत(आदेश) को मस्तिष्क/ मेरुरज्जु से कार्यकर (पेशी/अंग) तक पहुंचाना । अथवा **(b)** (i) अनुमस्तिष्क / पश्चमस्तिष्क (ii) मेडुला/पश्चमस्तिष्क (iii) अग्रमस्तिष्क (iv) प्रमस्तिष्क/अग्रमस्तिष्क	½ ½ ½ ½ ½ × 4	2
25	• दो तरीके 1. डी.एन.ए प्रतिकृति के समय त्रुटियाँ । 2. लैंगिक जनन । • महत्व: (निम्नलिखित में से कोई एक) 1. किसी स्पीशीज को अस्तित्व में रहने में मदद करता है। 2. किसी जीव को बदलते पर्यावरण के अनुरूप ढलने में मदद करता है। 3. जैव विकास का आधार बनता है। (या कोई अन्य)	½ ½ 1	2

26.	क्योंकि बगीचे में जैव घटक (घास, पेड़, फूल वाले पौधे, मेंढक, कीड़े और पक्षी जैसे जीव) होते हैं जो परस्पर एक दूसरे के साथ अन्योन्यक्रियाएँ करते हैं तथा इनकी वृधि ,जनन एवं अन्य क्रियाकलाप अजैव घटकों (जैसे तापमान, वर्षा, हवा, मिट्टी और खनिज) द्वारा प्रभावित होती हैं ।	**2**	**2**
	खण्ड ग		
27.	(a) $2Cu + O_2 \xrightarrow{\Delta} 2CuO$ लाल भूरा काला (b) $CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$ + ऊष्मा / तापमान में वृद्धि (c) $BaCl_2 + Na_2SO_4 \rightarrow BaSO_4 + 2NaCl$ सफ़ेद अवक्षेप ***(या उपरोक्त के लिए कोई अन्य रासायनिक अभिक्रिया)***	1 1 1	**3**
28.	(a) • सोडियम कार्बोनेट/Na_2CO_3 • सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण/ $Na_2CO_3 + 10H_2O \rightarrow Na_2CO_3.10H_2O$ • क्षारीय • प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल का लवण। **अथवा** (b) • सोडियम हाइड्रॉक्साइड/NaOH/ कास्टिक सोडा– कैथोड के पास • क्लोरीन/Cl_2 – ऐनोड पर • हाइड्रोजन/H_2 – कैथोड पर **उपयोग :(प्रत्येक का कोई एक उपयोग)** • NaOH: धातु से ग्रीज़ हटाने के लिए/साबुन और डिटर्जेंट/कागज/कृत्रिम फाइबर बनाना। • क्लोरीन: जल उपचार/ PVC//कीटनाशक/कीटाणुनाशक/CFC • हाइड्रोजन: ईंधन/मार्गरीन/अमोनिया/उर्वरक।	**1** **½** **½** **1** **½** **½** **½** **½** **½** **½**	**3**
29.	(i) R = 2 Ω + 4 Ω + 6 Ω = 12 Ω (ii) $I = \frac{V}{R} = \frac{6V}{12\Omega} = 0.5$ A (iii) V= IR = 0.5A × 4Ω = 2V	1 1 1	3
30.	• मानवों के प्रकरण में पैदा होने वाले नवजात नर शिशु की प्रायिकता 50% और मादा शिशु की प्रायिकता भी 50% होती है।	1	

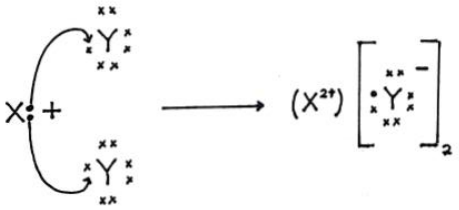
	 ***(शब्दों में समझाने पर पूरे अंक दें)***	**2**	**3**
31	(a) (i) बाह्यदल (ii) पंखुड़ियाँ (दल) (iii) परागकोश (iv) बीजांड (b) • पराग नली के माध्यम से। • नर जनन कोशिका मादा जनन कोशिका (मादा युग्मक) के साथ निषेचित हो युग्मनज का निर्माण करती है/निषेचन होता है	 ½ ½ ½ ½ ½ ½	3
32.	**(a)**  **आरेख** **धारा की दिशा और संबंधित क्षेत्र रेखाओं का नामांकन** **(b)** (i) फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम (ii) कागज के तल से बाहर	 1 1 **½** **½**	**3**

33.	•  नामांकित आरेख [एनसीईआरटी का चित्र 10.4, पृष्ठ 166] • श्वेत प्रकाश पुंज सात रंगों (वर्णों) की पट्टी में विभक्त हो जायेगा । • किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात्, प्रकाश के विभिन्न वर्ण, आपतित किरण के सापेक्ष अलग-अलग कोणों पर झुकते(मुडते) हैं।	1 ½ ½ 1	3
	खण्ड घ		
34.	(a) (i) • $R = \rho \frac{l}{A}$ $\rho = \frac{R \times A}{l}$ • SI की इकाई $\rho = \frac{\text{SI की इकाई } R \times \text{SI की इकाई } A}{\text{SI की इकाई } l} = \frac{\Omega \times m^2}{m}$ $= \Omega$ m (ii) R= 3Ω ; l =120 cm = 1.2 m ; d = 0.4 mm or r = 0.2 mm $\rho = \frac{R \times A}{l}$ A= $3.14 \times (0.2mm)^2 = 3.14 \times 4 \times 10^{-8} m^2$ $= 3\Omega \times \frac{3.14 \times 4 \times 10^{-8}\ m^2}{1.2m}$ $= 3.14 \times 10^{-7}\ \Omega$ m **अथवा** (b) (i) • जब किसी प्रतिरोधक के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षयित होती है । • जब आवेश Q, V के विभवांतर वाले प्रतिरोध R के चालक से प्रवाहित होता है, तो किया गया कार्य W इस प्रकार दिया जाता है- 	1 1 ½ ½ 1 1 1	

	W= V x Q = V x I x t = IR x I x t = I^2Rt (∵V = I x R – ओम का नियम)) जब परिपथ पूर्णतः प्रतिरोधक होता है तो विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है। H= I^2Rt (ii) यहाँ I= 2A ; R= 10Ω ; t= 100s H= I^2Rt = $(2A)^2$ x 10Ω x 100s = 4000 J	1 1 1 1	5
35.	(a). (i) A – पायरूवेट B - इथेनॉल C – पेशी कोशिकाएं D – माइटोकॉन्ड्रिया (ii) (I) पादप – स्टार्च (मंड) (II) जीव - ग्लाइकोजन (iii)ऑक्सीजन की कमी के कारण पायरुविक अम्ल लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है जो उनकी पेशियों की कोशिकाओं में एकत्रित हो जाता है व क्रैम्प का कारण बनता है। (iv) वायु की अपेक्षा, जल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए जलीय जीवों में आवश्यक ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए श्वसन-दर अधिक होती है। **अथवा** (b) (i) A – हरित लवक B – रक्षक कोशिकाएँ कार्य: A – प्रकाश संश्लेषण के समय, प्रकाश को अवशोषित करने के लिए इसमें क्लोरोफिल वर्णक होता है। B - रंध्र छिद्रों के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करता है। (ii) जाइलम और फ्लोएम कार्य: जाइलम - मिट्टी से जल और खनिजों को पौधे के अन्य भागों तक पहुँचाता है। फ्लोएम - कार्बोहाइड्रेट को भोजन के रूप में पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है/स्थानान्तरण करता है (iii) पत्ती का खुला भाग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश प्राप्त करता है और स्टार्च उत्पन्न करता है जो आयोडीन के साथ अभिक्रिया करने पर पत्ती का रंग नीला-काला कर देता है।	**½** **½** **½** **½** **½** **½** **1** **1** **½** **½** **½** **½** **½** **+½** **½** **½** **1**	**5**
36.	(a) • X : 2, 8, 2 • Y: 2, 8, 7 • (निम्नलिखित संरचनाओं में से कोई एक)	 ½ ½	



/



1

• नाम: मैग्नीशियम क्लोराइड ½

• सूत्र: $MgCl_2/XY_2$ ½

• यौगिक आयनों में विघटित हो जाएगा/आयन स्वतंत्र रूप से विपरीत इलेक्ट्रोडो पर जाएंगे/ वैधुतअपघटन हो जाएगा। 1

(i) कैथोड: Mg^{2+} / मैग्नीशियम आयन / धनायन ½

(ii) ऐनोड: Cl^-/ क्लोराइड आयन / ऋणायन ½

अथवा

(b) (i)

• जिंक, लोहा, सीसा, तांबा (कोई दो) ½, ½

• जिंक लोहे से अधिक अभिक्रियाशील है / लोहा तांबे से अधिक अभिक्रियाशील है/ सीसा तांबे से अधिक अभिक्रियाशील है 1

(या कोई अन्य उपयुक्त संयोजन)

• निदर्शन:

1. परखनली में लिए गए कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे की कील डालें।
2. कुछ समय बाद $CuSO_4$ का नीला रंग फीका पड़ जाता है। 1

(कोई अन्य प्रासंगिक गतिविधि)

(ii)

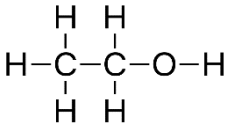
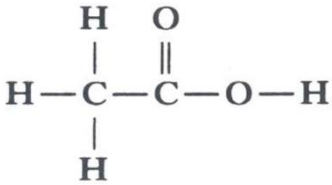
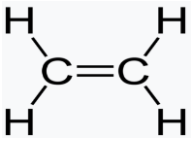
- निस्तापन ½
- कार्बन के उपयोग से अपचयन ½

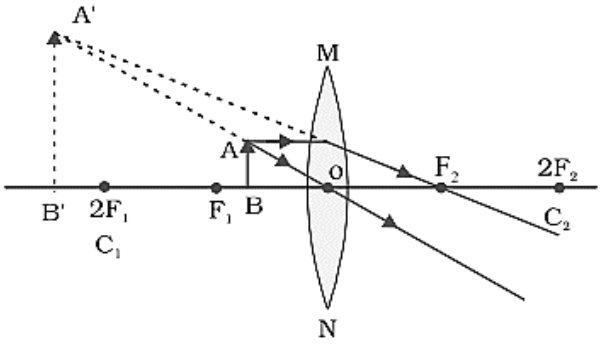
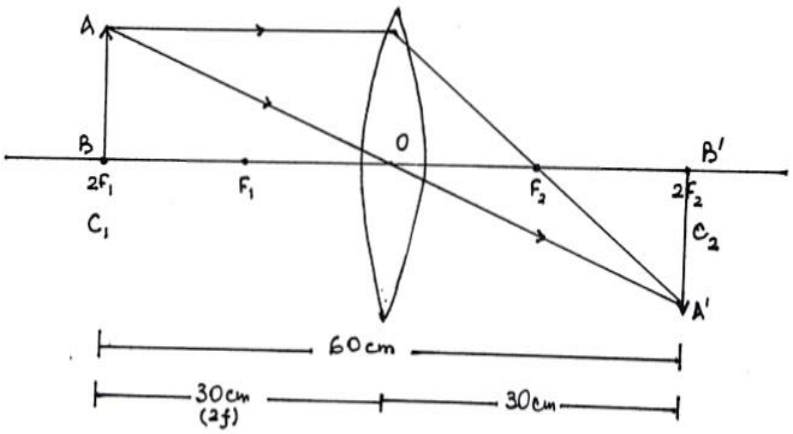
रासायनिक समीकरण :

$ZnCO_3 \xrightarrow{\text{ऊष्मा}} ZnO + CO_2$ ½

$ZnO + C \longrightarrow Zn + CO$ ½

5

	खण्ड ड		
37.	(a)  / CH_3CH_2OH	1	
	(b) कार्बन डाइऑक्साइड और जल / CO_2 और H_2O	½,½	
	(c) (i) • एथनॉल ऑक्सीकृत हो एथेनाइक(कार्बोक्सिलिक) अम्ल में बदल जाता है।	½	
	•  / CH_3COOH	1	
	• ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है।	½	
	अथवा		
	(c) (ii) • एथीन / C_2H_4 बनता है।	½	
	•  / $CH_2 = CH_2$	1	
	• निर्जलीकारक के रूप में कार्य करता है।	½	4
38.	(a) लैंगिक - बीज अलैंगिक - जड़ें/ तना/ पत्तियाँ।	½ ½	
	(b) (i) गुलाब/चमेली (या कोई अन्य) (ii) अंगूर/संतरा/केला (या कोई अन्य)	½ ½	
	(c) (i) (निम्नलिखित में से कोई दो) • आनुवंशिक रूप से समान पौधों का उत्पादन • बीज से उत्पन्न या उगने वाले पौधों की तुलना में कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधे फल और सब्जियां पहले देते हैं। • बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके पौधों का प्रवर्धन। (कोई अन्य)	1,1	
	अथवा		
	(c) (ii)		

	आलू को छोटे-छोटे टुकड़ों में इस प्रकार काटिए कि कुछ में गर्त(कलिका) हों अब इन टुकड़ों को नम रुई में कुछ दिनों तक रखें और निरीक्षण करें। कुछ दिनों में इन कलिकाओ से प्ररोह विकसित हो जातें हैं ।	2	4
39.	(a) लेंस के प्रकाशिक केंद्र से 2 cm से अधिक और 4 cm से कम (b) लेंस के प्रकाशिक केंद्र से 6 cm से कम (c) (i)  OB = 12 cm OF = 18 cm A′B′ : चित्र *[Fig. 9.16 (f) page 155 NCERT]* (यदि किरणों की दिशा नहीं दिखाई गई है तो ½ अंक काट लें) **अथवा** (c) (ii)  बिम्ब की स्थिति $2F_1$ पर है इसलिए बिम्ब की दूरी = प्रतिबिम्ब की दूरी = 2f ∴ 2f + 2f = 60 cm 4f = 60 f = 15cm ∴ लेंस की फोकस दूरी = 15 cm **(नोट: यदि आरेख नहीं बना है तो अंक न काटें।)**	1 1 2 1 1	4

****

	अंकन योजना पूरी तरह से गोपनीय (केवल आंतरिक और प्रतिबंधित उपयोग के लिए) माध्यमिक विद्यालय पूरक परीक्षा, 2024 विषय का नाम: विज्ञानं विषय कोड: 086 पेपर कोड:31/B
	सामान्य निर्देश: -
1	आप जानते हैं कि अभ्यर्थियों के वास्तविक एवं सही मूल्यांकन में मूल्यांकन सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मूल्यांकन में एक छोटी सी गलती गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है जो उम्मीदवारों के भविष्य, शिक्षा प्रणाली और शिक्षण पेशे को प्रभावित कर सकती है। गलतियों से बचने के लिए आपसे अनुरोध है कि मूल्यांकन शुरू करने से पहले स्पॉट मूल्यांकन दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ें और समझें।
2	"मूल्यांकन नीति एक गोपनीय नीति है क्योंकि यह आयोजित परीक्षाओं, किए गए मूल्यांकन और कई अन्य पहलुओं की गोपनीयता से संबंधित है। इसके किसी भी तरह से जनता के बीच लीक होने से परीक्षा प्रणाली पटरी से उतर सकती है और लाखों उम्मीदवारों के जीवन और भविष्य पर असर पड़ सकता है। इस नीति/दस्तावेज़ को किसी के साथ साझा करना, किसी पत्रिका में प्रकाशित करना और समाचार पत्र/वेबसाइट आदि में छापना बोर्ड और आईपीसी के विभिन्न नियमों के तहत कार्रवाई को आमंत्रित कर सकता है।
3	मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया जाना है। इसे अपनी व्याख्या या किसी अन्य विचार के अनुसार नहीं किया जाना चाहिए। अंकन योजना का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। हालाँकि, मूल्यांकन करते समय, जो उत्तर नवीनतम जानकारी या ज्ञान पर आधारित हैं और/या नवीन हैं, अन्यथा उनकी सत्यता का मूल्यांकन किया जा सकता है और उन्हें उचित अंक दिए जा सकते हैं। कक्षा-X में, दो योग्यता-आधारित प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय, कृपया दिए गए उत्तर को समझने का प्रयास करें और भले ही उत्तर अंकन योजना से न हो, लेकिन उम्मीदवार द्वारा सही योग्यता गिनाई गई हो, उचित अंक दिए जाने चाहिए।
4	अंकन योजना में उत्तरों के लिए केवल सुझाए गए मूल्य बिंदु हैं। ये केवल दिशानिर्देशों की प्रकृति में हैं और संपूर्ण उत्तर का गठन नहीं करते हैं। विद्यार्थियों की अपनी अभिव्यक्ति हो सकती है और यदि अभिव्यक्ति सही है तो उसके अनुसार उचित अंक दिये जाने चाहिए।
5	प्रधान-परीक्षक को पहले दिन प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन की गई पहली पांच उत्तर पुस्तिकाओं का अध्ययन करना होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि कोई भिन्नता हो तो विचार-विमर्श के बाद उसे शून्य किया जाए। मूल्यांकन के लिए शेष उत्तर पुस्तिकाएं यह सुनिश्चित करने के बाद ही दी जाएंगी कि व्यक्तिगत मूल्यांकनकर्ताओं के अंकन में कोई महत्वपूर्ण भिन्नता नहीं है।
6	जहां भी उत्तर सही होगा, मूल्यांकनकर्ता (√) अंकित करेंगे। गलत उत्तर के लिए क्रॉस 'X' अंकित किया जाए। मूल्यांकनकर्ता मूल्यांकन करते समय सही (✓) नहीं लगाएंगे जिससे यह आभास होगा कि उत्तर सही है और कोई अंक नहीं दिया गया है। यह सबसे आम गलती है जो मूल्यांकनकर्ता कर रहे हैं।
7	यदि किसी प्रश्न के कुछ भाग हैं, तो कृपया प्रत्येक भाग के लिए दाहिनी ओर अंक दें। फिर प्रश्न के विभिन्न भागों के लिए दिए गए अंकों को जोड़ दिया जाना चाहिए और बाएं हाथ के हाशिये में लिखा जाना चाहिए और घेरा बनाया जाना चाहिए। इसका सख्ती से पालन किया जा सके.
8	यदि किसी प्रश्न में कोई भाग नहीं है, तो बाएं हाथ के हाशिए में अंक दिए जाने चाहिए और घेरा लगाना चाहिए। इसका भी सख्ती से पालन किया जा सकता है.
9	यदि किसी छात्र ने एक अतिरिक्त प्रश्न का प्रयास किया है, तो अधिक अंकों के योग्य प्रश्न का उत्तर बरकरार रखा जाना चाहिए और दूसरे उत्तर को "अतिरिक्त प्रश्न" नोट के साथ काट दिया जाना चाहिए।

10	किसी त्रुटि के संचयी प्रभाव के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। इसे केवल एक बार दंडित किया जाना चाहिए।
11	बिंदु का एक पूर्ण स्कैन _____80_____ (उदाहरण 0 से 80/70/60/50/40/30 अंक जैसा कि प्रश्न पत्र में दिया गया है) का उपयोग करना होगा। यदि यह उपयुक्त है तो कृपया आर्डिनरी में प्रवेश न लें।
12	प्रत्येक परीक्षक को आवश्यक रूप से पूरे कार्य समय अर्थात प्रतिदिन 8 घंटे तक मूल्यांकन कार्य करना होगा तथा मुख्य विषयों में प्रतिदिन 20 उत्तर पुस्तिकाओं तथा अन्य विषयों में प्रतिदिन 25 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना होगा (विवरण स्पॉट गाइडलाइन्स में दिया गया है)।
13	सुनिश्चित करें कि आप अतीत में परीक्षक द्वारा की गई निम्नलिखित सामान्य प्रकार की त्रुटियाँ न करें:- किसी उत्तर के लिए दिए गए अंक से अधिक अंक देना। ● किसी उत्तर पर दिए गए अंकों का गलत योग। ● उत्तर पुस्तिका के अंदर के पन्नों से मुख्य पृष्ठ पर अंकों का गलत स्थानांतरण। शीर्षक पृष्ठ पर गलत प्रश्नवार योग। ● उत्तर पुस्तिका में उत्तर या उसके किसी भाग को बिना मूल्यांकन किये छोड़ देना। ● शीर्षक पृष्ठ पर दो कॉलमों के अंकों का गलत योग। ● गलत योग। ● शब्दों और अंकों में अंकित चिह्न मेल नहीं खाते/समान नहीं। ● उत्तर पुस्तिका से ऑनलाइन पुरस्कार सूची में अंकों का गलत स्थानांतरण। ● उत्तरों को सही के रूप में चिह्नित किया गया, लेकिन अंक नहीं दिए गए। (सुनिश्चित करें कि सही टिक मार्क सही और स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है। यह केवल एक पंक्ति होनी चाहिए। गलत उत्तर के लिए एक्स के साथ भी ऐसा ही है।) ● उत्तर के आधे या कुछ भाग को सही और शेष को गलत चिह्नित किया गया, लेकिन कोई अंक नहीं दिया गया।
14	उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते समय यदि उत्तर पूरी तरह से गलत पाया जाता है, तो इसे क्रॉस (X) के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए और शून्य (0) अंक दिए जाने चाहिए।
15	किसी भी मूल्यांकन न किए गए भाग, शीर्षक पृष्ठ पर अंक न ले जाना, या उम्मीदवार द्वारा पाई गई कुल त्रुटि से मूल्यांकन कार्य में लगे सभी कर्मियों और बोर्ड की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। इसलिए, सभी संबंधित पक्षों की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, यह फिर से दोहराया जाता है कि निर्देशों का सावधानीपूर्वक और विवेकपूर्ण तरीके से पालन किया जाए।
16	परीक्षकों को वास्तविक मूल्यांकन शुरू करने से पहले "स्पॉट मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश" में दिए गए दिशानिर्देशों से परिचित होना चाहिए।
17	प्रत्येक परीक्षक यह भी सुनिश्चित करेगा कि सभी उत्तरों का मूल्यांकन किया गया है, अंकों को शीर्षक पृष्ठ पर ले जाया गया है, सही ढंग से योग किया गया है और अंकों और शब्दों में लिखा गया है।
18	उम्मीदवार निर्धारित प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करके अनुरोध पर उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी प्राप्त करने के हकदार हैं। सभी परीक्षकों/अतिरिक्त प्रधान परीक्षकों/प्रधान परीक्षकों को एक बार फिर याद दिलाया जाता है कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि मूल्यांकन अंकन योजना में दिए गए प्रत्येक उत्तर के लिए मूल्य बिंदुओं के अनुसार सख्ती से किया जाए।

माध्यमिक विद्यालय पूरक परीक्षा, जुलाई 2024

अंकन योजना

कक्षा: दसवीं विज्ञान (विषय कोड-086)

{पेपर कोड: 31/B}

अधिकतम अंक: 80

प्रश्न संख्या	अपेक्षित उत्तर/मूल्य अंक	अंक	कुल अंक
	खंड- क		
1	(B)	1	1
2	(A)	1	1
3	(C)	1	1
4	(D)	1	1
5	(C)	1	1
6	(D)	1	1
7	(D)	1	1
8	(D)	1	1
9	(A)	1	1
10	(D)	1	1
11	(C)	1	1
12	(D)	1	1
13	(B)	1	1
14	(A)	1	1
15	(B)	1	1
16	(C)	1	1
17	(A)	1	1
18	(C)	1	1
19	(D)	1	1
20	(A) / (B) R- यह कथन केवल दीर्घरोम के लिए सही व्याख्या है लेकिन रुधिर वाहिकाओं के लिए नहीं ।	1	1
	खंड- ख		
21	ओजोन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। ये पराबैंगनी जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है जैसे कि मानव में त्वचा का कैंसर उत्पन्न करना ।	2	2
22	(a) • कैल्सियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट/अर्धहाइड्रेट • $CaSO_4.\frac{1}{2}H_2O$	 ½ ½	

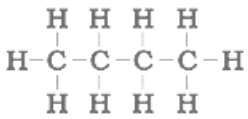
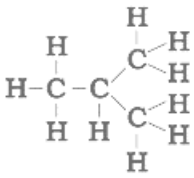
	• नमी के साथ इसकी अभिक्रिया को रोकने के लिए / ठोसपदार्थ जिप्सम को बनने से रोकने के लिए । **अथवा** • अम्ल एवं क्षारक कि अभिक्रिया जिसके परिणामस्वरूप लवण तथा जल पाप्त होते हैं । • $NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O$ (सोडियम क्लोराइड) / (लवण) **(अन्य कोई और उपयुक्त अभिक्रिया)**	1 1 1	2
23	(i) • क्षुद्रांत्र (छोटी अंत में) पित्तरस अग्न्याशयिक एंजाइमो कि क्रिया के लिए अमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है । • पित्त लवण इमल्सिकृत वसा कि बड़ी गोलिकाओं को वसा अम्ल तथा ग्लाईसरोल में खंडित करता है । (ii) • प्रोटीन का एमिनो अम्ल में पाचन । • इमल्सिकृत वसा का वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में विभाजित करना ।	½ ½ ½ ½	2
24	• पादप हॉर्मोन :-वे रासायनिक यौगिक जो पेड़ पौधों में वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं । • (i) ऑक्सिन (ii) साइटोकाइनिन	1 ½ ½	2
25	(a) (i) मायोपिया/निकट-दृष्टि दोष/निकटदृष्टिता (ii) • अभिनेत्र लेंस कि वक्रता का अत्यधिक होना • नेत्र गोलक का लम्बा हो जाना (iii) अपसारी लेंस अथवा (b) • वायुमंडल के सूक्ष्म कण छोटी तरंगदैर्ध्य वाले रंग,मुख्यत: नीला प्रकाश, को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं, लेकिन अधिक	½ ½ ½ ½	

	उंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता । इसलिए आकाश कला प्रतीत होता है ।	1+1	2
26	(a) • कायिक प्रवर्धन:- एक अलैंगिक जनन प्रक्रिया जिसमें पौधों के कुछ कायिक भाग जैसे जड़, तना, तथा पत्तियां, विकसित होकर नए पौधें उत्पन्न करते हैं । • **लाभ:- (कोई दो)** ➢ उत्पन्न किये गए सभी पौधे अनुवांशिक रूप से जनक पौधे के सामान होते हैं । ➢ उत्पन्न किये गए पौधों में बीज द्वारा उगाये गए पौधों कि अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगने लगते हैं । ➢ उन पौधों को उगाना जो बीज उत्पन्न करने कि क्षमता खो चुके हैं **अथवा** **(b)** **(कोई दो)**	1 ½ + ½	
	लैंगिक जनन / **अलैंगिक जनन** दोनों जनक (नर और मादा) शामिल होते हैं / केवल एक जनक(नर या मादा)) शामिल होता है जनन कौशिकाएं शामिल होती हैं / जनन कौशिकाएं शामिल नहीं होती हैं युग्मनज बनता है / युग्मनज नहीं बनता है समष्टि में अधिक विभिन्नताएं आती हैं / समष्टि में कम विभिन्नताएं आती हैं	1+1	2
	खंड ग		
27	(a) • pH = 7 • कारण: एक उदासीन लवण जो NaOH (प्रबल क्षारक) तथा HCl (प्रबल अम्ल) से मिलकर बना है । (b) • औरेंज/केसरिया • कारण: एक लवण जो दुर्बल क्षारक तथा प्रबल अम्ल से मिलकर बना है । (c) • कोई परिवर्तन नहीं / नीला ही रहेगा । • कारण: एक क्षारीय लवण जो प्रबल क्षारक तथा दुर्बल अम्ल से मिलकर बना है ।	½ ½ ½ ½ ½ ½	3

28	(a) (i) कैथोड – हाइड्रोजन (ii) ऐनोड – ऑक्सीजन (b) जैसे कि ऑक्सीजन गैस के अणुओं कि तुलना में हाइड्रोजन गैस के अणुओं कि संख्या दोगुनी हो जाती है ,अर्थात हाइड्रोजन गैस का आयतन , ऑक्सीजन गैस से दोगुना है । (c) **(कोई एक गैस का परीक्षण)** • हाइड्रोजन के लिए परीक्षण:- हाइड्रोजन गैस वाली परखनली के मुंहासे पर एक जलती हुई किरच लायें,गैस पॉप ध्वनि /फिस्स के साथ जलती है । • ऑक्सीजन के लिए परीक्षण:- ऑक्सीजन गैस वाली परखनली में एक जलती हुई किरच डालें, यह किरच पुनः प्रज्वलित हो जाती है ।	½ ½ 1 1	3
29	(a) (i) **दो विशेषताएं:** • कुपिकाओं कि उपस्थिति • रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल (अथवा कोई अन्य) (ii) (1) नासाद्वार (2) डायाफ्राम (3) कूपिका (4) श्वसनी **अथवा** (b) (i) (1) वृक्क (2) मूत्राशय (3) मुत्रवाहिनी (4) मूत्रमार्ग **दो कारक:** • शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल कि मात्र पर । • कितना विलेय वर्ज्य उत्सर्जित करना है पर ।	½ + ½ 4 x ½ 4 x ½ ½ ½	3
30	• हरीत पौधे → बकरी → मानव **(अथवा कोई अन्य आहार श्रंखला)** • उपयोग किये पीड़कनाशक बह कर मिटटी में अथवा जल स्त्रोत में चले जाते हैं । मिटटी से ये इन पदार्थों का फसल पौधों द्वारा अवशोषण हो जाता है । जिससे ये आहार श्रंखला में प्रवेश कर जाते हैं। क्योंकि ये पदार्थ अजैव निम्नीकृत होते हैं, यहाँ प्रतियेक पोशी स्तर पर उतरोत्तर संग्रहित होते जाते हैं ।	1 1	

	• क्योंकि किसी भी आहार श्रंखला में मनुष्य शीर्षस्थ है, अत: हमारे शरीर में यह रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं ।	1	3
31	(a) (i) दिया गया है , h = 5 cm; f = + 20 cm; u = - 30 cm लेंस सूत्र $\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$ $\frac{1}{v} - \frac{1}{-30} = \frac{1}{20}$ $\frac{1}{v} + \frac{1}{30} = \frac{1}{20}$ v = + 60 cm, लेंस से प्रतिबिम्ब दुरी 60 cm है (ii) $h' = \frac{v}{u} \times h$ $= \frac{+60\ cm}{-30\ cm} \times 5\ cm$ = -10 cm, प्रतिबिम्ब कि उंचाई 10 cm है I **अथवा** (b) • किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने कि मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है/लेंस कि फोकल लम्बाई का मीटर में व्युत्क्रम / P = $\frac{1}{f(m)}$ • ➢ अभिसारी ➢ P = $\frac{100}{+25}$ = +4D • सामान साइज़ • वास्तविक • उल्टा **(कोई दो)**	½ ½ 1 ½ ½ 1 ½ ½ ½ + ½	3

32	(a) • प्रकाश का इसके अवयवी वर्णों में विभाजन । • लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है । • बैंगनी सबसे आशिक झुकता है । • किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात , श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्ण , आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते/मुड़ते हैं । अथवा (b) • ➢ वर्षा के पश्चात ➢ सूर्य के विपरीत दिशा में • जल की सूक्ष्म बुँदे ➢ सूर्य के आपतित प्रकाश को अपवर्तित तथा विक्षेपित करती है,तत्पश्चात ➢ इसे आतंरिक परावर्तित करती है, अंततः ➢ जल कि बूँद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती हैं । • **दो आवश्यक शर्ते:** (i) वायुमंडल में उपस्थित जल कि सूक्ष्म बूंदें (ii) यदि सूर्य आपकी पीठ कि ओर हो.	1 ½ ½ 1 ½ ½ 1 ½ + ½	3
33	(a) • घरेलु आपूर्ति में उपयोग होने वाली विद्दुत धारा प्रत्यावर्ती धारा (AC) होती है /एक निश्चित काल-अंतराल के पश्चात अपनी दिशा उत्क्रमित करती रहती है । जबकि शुष्क सेलों कि बैटरी में उपयोग होने वाली विद्दुत धारा दिष्ट धारा (DC) होती है/समय के साथ इसकी दिशा नहीं बदलती । (b) • प्रत्यावर्ती धारा • प्रत्यावर्ती धारा को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक उर्जा क्षय के प्रेषित किया जा सकता है । (c) लघुपथन के दौरान किसी परिपथ में विद्दुत धारा फ्यूज के रेटेड क्षमता से, अकस्मात् बहुत अधिक हो जाती है जिससे फ्यूज पिघल जाता है तथा विद्दुत परिपथ टूट जाता है ।	1 ½ ½ 1	3
	खंड - घ		

34	(a) (i) (1) एथेनॉल ; C_2H_5OH (2) एथेनॉइक अम्ल; CH_3COOH (ii) (1) • एक एस्टर का निर्माण होता है • $C_2H_5OH + CH_3COOH \xrightarrow[\text{ऊष्मा}]{\text{अम्ल}} \underset{\text{एस्टर}}{CH_3COOC_2H_5} + H_2O$ (2) • एथीन का निर्माण होता है / $C_2H_5OH \xrightarrow[\text{गर्म सांद्र } H_2SO_4]{443\ K} C_2H_4 + H_2O$ • सांद्र H_2SO_4 निर्जलीकारक के रूप में काम करता है । **अथवा** (b) (i) • वे कार्बन यौगिक जिनका आणविक सूत्र समान लेकिन सरंचना विभिन्न होती है, सरंचनात्मक समावयव कहलाते हैं ।   / $CH_3—CH_2-CH_2-CH_3$ / $CH_3—\underset{}{\overset{CH_3}{\overset{\vert}{CH}}}—CH_3$ (ii) • मीथेन, CH_4 • C_nH_{2n+2} • C_2H_6 • $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ + ऊष्मा	½ + ½ ½ + ½ ½ 1 1 ½ 1 ½ + ½ ½+½ ½ ½ 1	5
35	(a) (i) **कार्य** (1) वर्तिकाग्र: परागकोष से परागकणों को ग्रहण करना । (2) परागनली: नर युग्मक को मादा युग्मक तक स्थानांतरण करना । (3) परागकोश: परागकणों का निर्माण तथा संचय करना ।	1 x 3	

	(ii) (1) प्रांकुर (2) मुलांकुर (iii) (1) बीजांड (2) अंडाशय **अथवा** (b) (i) • वृषण • टेस्टोस्टेरोन • **टेस्टोस्टेरोन के कार्य :** लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण/शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण । **(अन्य कोई)** (ii) (1) अंडवाहिका / फेलोपियन ट्यूब (2) गर्भाशय (iii) • भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण मिलता है , जिसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लैसेंटा कहते हैं । यह विकासशील भ्रूण को गर्भाशय कि भित्ति से जोड़ता है । • यह गैसों के आदान -प्रदान तथा माँ के रुधिर से विकासशील भ्रूण तक पौषक तत्वों के ओर भ्रूण से माँ के रक्त में अपशिष्ट पदार्थों को स्थानांतरण करने में सहायता करता है ।	½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ 2	5
36	(a) • **दो कारक (कोई दो)** (i) चालाक कि लम्बाई (l) (ii) अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल (A) (iii) पदार्थ कि प्रकृति • $R = \rho \frac{l}{A}$ अर्थात $\rho = R\, l/A$ • ρ का SI मात्रक = (R) का SI मात्रक × $\frac{\text{(A) का } SI \text{ मात्रक}}{\text{(l)का } SI \text{ मात्रक}}$ $= \text{ओम} \times \frac{\text{मीटर}^2}{\text{मीटर}} = \text{ओम. मीटर}$ (b) $\rho = R\, l/A$ $= 40\ \Omega \times \frac{6.5 \times 10^{-8}\ \text{m}^2}{1\ \text{m}}$ $= 26 \times 10^{-7}\ \Omega\text{m}$	½ + ½ 1 1 1 1	5

	खंड- ड		
37	(a) मिश्रातु: दो या दो से अधिक धातुओं अथवा धातुओं ओर अधातुओं का समांगी मिश्रण । (b) कांसा – ताम्र एवं टिन. (c) (i) स्टेनलेस इस्पात:लोहे,निकैल एवं क्रोमियम का एक समांगी मिश्रण,जिसका निर्माण इन तीनो धातुओं को पिघलाकर तथा इनको एक उचित अनुपात में मिलाकर किया जाता है । • यह कठोर होता है • संक्षारित नहीं होता । **अथवा** (c) (ii) • सीसा तथा टिन कि एक मिश्रातु • इसका उपयोग विद्दुत तारों कि परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है **गुण:** इसका गलनांक बहुत कम होता है ।	1 1 1 ½ ½ 1 ½ ½	4
38	(a) **(कोई दो)** (i) गोल/झुर्रीदार बीज (ii) सफ़ेद/बैंगनी फूल (iii) पीले/हरे बीज (b) **प्रभावी लक्षण** / **अप्रभावी लक्षण** वह लक्षण या जीन जो अपने विपरीत लक्षण कि उपस्थिति में स्वयं को अभिव्यक्त करता है । / वह लक्षण या जीन जो अपने विपरीत लक्षण कि उपस्थिति में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करता है । (c) (i) • लम्बे पौधे : बौने पौधे- 3 : 1 • क्योंकि अप्रभावी लक्षण कि दोनों प्रतियाँ F2 पीढ़ी में फिर से व्यक्त/दृष्टिगोचर हो गई हैं । **अथवा** (c) (ii) **(निम्नलिखित में से कोई दो)** **F_1 पीढ़ी** / **F_2 पीढ़ी** पैतृक पौधों कि प्रथम संतति होते हैं को F_1 पीढ़ी कहते हैं । / प्रथम पीढ़ी कि संतति/दूसरी पीढ़ी के पौधों को F_2 पीढ़ी कहते हैं । पैतृक पौधों के संकरण से प्राप्त होते हैं । / पैतृक पौधों के स्वनिषेचन से प्राप्त होते हैं ।	½ + ½ 1 1 1	

	केवल प्रभावी लक्षण/लम्बे पौधे व्यक्त/उपस्थित होते हैं ।	प्रभावी लक्षण/लम्बे पौधे तथा अप्रभावी लक्षण/बौने पौधे दोनों व्यक्त/उपस्थित होते हैं ।	1+1	4
39	(a) दर्पण के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिस पर मुख्या अक्ष के समानांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मिलती है/प्रतिच्छेदी होती हैं । (b) R =2f = 2 x 12 cm = 24 cm (c) (i) (1) प्रतिबिम्ब वास्तविक, उल्टा ओर विवर्धित (बड़ा) होता है । **(कोई दो)** (2) प्रतिबिम्ब आभासी, सीधा तथा विवर्धित (बड़ा) होता है । **(कोई दो)** **अथवा** (c) (ii) (1) इसमें, वास्तु C पर है , इसलिए R = 40 cm R=2f ∴ फोकस दूरी = $\frac{40cm}{2}$ = 20 cm (2) आवर्धन = -1 (प्रतिबिम्ब का साइज समान तथा उल्टा)		1 1 ½ + ½ ½ + ½ 1 1	4